

GEMA AGROECOLOGÍA

Proyecto Piloto San Pedro Chimay, Yucatán

Plan de Negocios, Modelo Agroecológico & Informe de Evaluación Preliminar de Inversión

Con Presupuesto Maestro Detallado, Desglose de Insumos y Costos Operativos Semestrales

PARÁMETRO TÉCNICO	ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO
Estándar Editorial	IN2TECHMX Metodología Agéntica de Excelencia (Versión V3.2)
Nombre del Proyecto (Preliminar)	Gema Agroecología — <i>Denominación preliminar de trabajo; el nombre definitivo se definirá más adelante</i>
Sede Operativa / Predio Anfitrión	Rancho Gema (10.00 HA) Subcomisaría de San Pedro Chimay, Yucatán
Superficie Piloto Activa	1.00 Hectárea (10,000 m ²) + Invernadero Tecnificado de 200 m ²
Coordenadas Georreferenciadas	20.8750° N, -89.5600° W Pozo N° 1 (18 m) — Concesión Hídrica: Estatus por confirmar
Topografía & Suelo	Planicie kárstica (pendiente < 1.5%) · Suelo Luvisol crómico (Kankab) con alta capacidad de retención hídrica
Acceso & Logística	Carretera pavimentada hasta pie de rancho · 14 km del Periférico de Mérida · 25 min a circuitos gourmet
Infraestructura CFE	Red de media tensión a 80 m del acceso · Tarifa 09 (Agrícola) en proceso de gestión
Presupuesto Total de Arranque	\$169,273.00 MXN · CAPEX: \$49,273.00 OPEX 6 Meses: \$120,000.00
Fecha de Publicación · Versión	Septiembre 2026 Versión V3.2

ÍNDICE GENERAL DEL DOCUMENTO

GEMA AGROECOLOGÍA · PROYECTO PILOTO SAN PEDRO CHIMAY, YUCATÁN · DOCUMENTO EJECUTIVO MAESTRO

01	Carátula, Ficha Técnica Ejecutiva & Localización Georreferenciada Identificación del proyecto, misión, zonificación del polígono y estructura de gobierno	3
02	Resumen Ejecutivo & Modelo de Negocio (Fase Piloto) Propuesta de valor, paleta vegetal, 7 canales comerciales y KPIs del piloto	6
03	Caracterización Edafológica, Climática e Infraestructura Hídrica Suelo Luvisol crómico (<i>Kankab</i>), régimen climático, pozo profundo y flora nativa	14
04	Programa de Apoyos Gubernamentales e Incentivos desde la Fase Piloto Arquitectura de fondos y subsidios en los tres órdenes de gobierno	17
05	Marco Legal, Gobernanza Corporativa & Cumplimiento Patronal IMSS Figura societaria S.P.R. de R.L., régimen AGAPES, IMSS, CONAGUA e IMPI	20
06	Estudio de Mercado, Canales & Comercialización Mérida / Riviera Maya Bodas de destino, circuito HORECA, competencia regional y matriz de precios	24
07	Presupuesto Maestro Detallado (\$169,273.00 MXN) & Proyecciones Financieras Partidas A a F, catálogo de semillas y modelación a 12 meses en 3 escenarios	28
08	Hoja de Ruta Estratégica (Roadmap Meses 1 a 24) Fases, hitos operativos, Decision Gates y escalamiento modular	40
09	Matriz de Trazabilidad, Gobernanza de Compras & Proveeduría Códigos WBS, niveles de autorización, proveedores homologados y almacén virtual	44

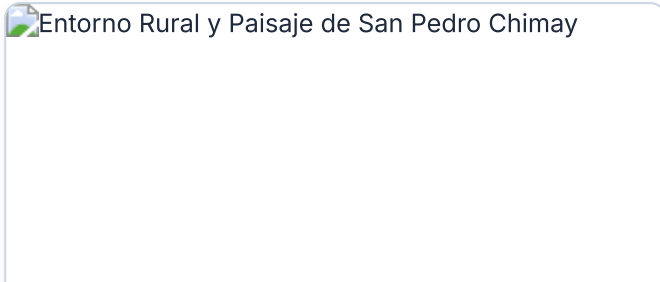
CAPÍTULO 1: CARÁTULA, FICHA TÉCNICA EJECUTIVA & LOCALIZACIÓN GEORREFERENCIADA

1.1 Identificación del Proyecto, Misión y Predio Anfitrión

Se formaliza la identidad institucional del proyecto y su vinculación operativa con el predio anfitrión:

- Nombre del Proyecto (Preliminar):**
- Gema Agroecología (Nombre Preliminar):** Denominación operativa preliminar adoptada para las fases de estructuración, viabilidad y puesta en marcha del proyecto piloto en Rancho Gema. Se establece formalmente que este nombre es preliminar y de trabajo; el nombre comercial, identidad de marca y denominación institucional definitiva serán evaluados y definidos más adelante por los socios promotores conforme avance el desarrollo del proyecto.
- Misión:** Producir alimentos agroecológicos de manera rentable y regenerativa, rescatando saberes locales y creando un modelo replicable que genere seguridad alimentaria e independencia económica en la región.
- Visión:** Ser un referente en la Península de Yucatán en producción agroecológica de especialidad, reconocido por la calidad organoléptica y trazabilidad de sus productos, así como por su labor activa de capacitación y difusión del conocimiento campesino.
- Predio Anfitrión / Sede Física:** La infraestructura productiva se asienta físicamente en el predio denominado **Rancho Gema**, topado a **10.00 Hectáreas (100,000 m²)**, situado en la Subcomisaría de **San Pedro Chimay** (colindancia municipal con Timucuy), a exactamente 14 kilómetros al sur del anillo periférico de Mérida. Esta cercanía garantiza una ventaja logística insuperable para abastecer en menos de 25 minutos los circuitos gourmet, hoteles boutique y mercados orgánicos de la capital yucateca.

PARÁMETRO CLAVE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REGISTRADA
Nombre del Proyecto (Preliminar)	Gema Agroecología (Nombre preliminar de trabajo; denominación definitiva por definir más adelante)
Predio Anfitrión / Finca Sede	Rancho Gema
Ubicación Georreferenciada	20.8750° N, -89.5600° W (San Pedro Chimay / Timucuy, Yucatán)
Superficie Total del Polígono	10.00 Hectáreas (100,000 m²) (Topado a 10.00 HA)
Superficie Unidad Piloto	1.00 Hectárea (10,000 m²) con Invernadero Tecnificado de 200 m²
Topografía	Planicie con ondulaciones kársticas leves (pendiente media < 1.5%)
Acuífero Regional	Península de Yucatán (Cód. 3105) — Recarga continua, disponibilidad alta
Infraestructura Hídrica	Pozo Profundo N° 1 (18 m de columna de extracción; nivel freático a 7.2 m)
Concesión Hídrica	Estatus por confirmar (Estatus administrativo y documental en proceso de validación técnica)
Acceso Vial	Pavimentado hasta pie de rancho (Carretera Mérida - Chimay)
Infraestructura Eléctrica	Red de media tensión CFE a 80 metros del acceso principal
Presupuesto Total de Arranque	\$169,273.00 MXN (Inversión Inicial + 6 Meses de Operación)

10.00 HA POLÍGONO TOTAL FINCA	1.00 HA UNIDAD PILOTO ACTIVA	200 m² INVERNADERO TECNIFICADO	18 Metros POZO PROFUNDO N° 1
			
Figura 1.1: Polígono Rancho Gema (10.00 HA, San Pedro Chimay)		Figura 1.2: Entorno Paisajístico y Microclima (San Pedro Chimay)	
Planimetría GIS		Reserva Cuxtal	

1.2 Zonificación del Polígono Dinámico (10.00 HA Totales)

El desarrollo territorial se planifica en módulos escalables, iniciando con la validación agroecológica dentro del polígono delimitado a 10.00 Hectáreas:

- Unidad Piloto Gema Agroecología (1.00 HA / 10,000 m²):**
- Invernadero Tecnificado (200 m²):** Equipado con microaspersión automatizada, estanterías verticales y malla sombra de alta densidad para producción continua de brotes y microgreens los 365 días del año.
- Camas Biointensivas de Campo Abierto:** Área de cultivo intensivo en suelo mejorado con riego por goteo para alternancia estacional (invierno / verano).
- Nave de Bioinsumos y Compostaje Bocashi:** Módulo de elaboración de enmiendas microbiológicas, biol y biofertilizantes líquidos.
- Área de Transformación de Valor Agregado:** Espacio higiénico para deshidratado solar, fermentados y mezclas de sazónadores botánicos.
- Bodega de Herramientas e Insumos:** Módulo seguro de almacenamiento y resguardo técnico.
- Etapa 1 (3.00 HA):** Área designada para cultivo intensivo a cielo abierto con fertirriego por goteo de Chile Habanero (*Capsicum chinense*) con Denominación de Origen Península de Yucatán, integración de bancales de flores de corte y comestibles de alta gama, y establecimiento del Apiario / Meliponario de Abeja Melipona (*Melipona beecheii* / Xunan Kab) para hábitat de polinizadores nativos y miel medicinal.
- Etapa 2 (4.50 HA):** Expansión agroforestal, huertos de cítricos y construcción de la Nave Agroindustrial de Deshidratado Solar Pasivo con grado alimenticio AISI 304.
- Reserva Ecológica & Amortiguamiento (1.50 HA):** Franja de monte bajo nativo yucateco para preservación de polinizadores nativos (*Melipona beecheii*), barrera rompevientos natural y amortiguamiento biológico (completando exactamente las 10.00 HA totales de Rancho Gema).

1.3 Estructura de Gobierno, Liderazgo Operativo & Equipo Clave

El proyecto articula una estructura directiva colegiada y multidisciplinaria que combina experiencia agronómica, visión de negocios, soporte legal y relaciones institucionales:

- Dirección General (Comité Directivo Colegiado):**
- Mecanismo de Gobierno:** Conformada colegiadamente por los socios promotores: **Arturo Arnaiz, Arturo de la Barrera y Gema Romero**. Las decisiones estratégicas, asignación de presupuestos mayores, compuertas de decisión (Decision Gates para Etapa 1 y 2), alianzas corporativas y endeudamiento o ingreso de capital se resuelven exclusivamente **a discusión y consenso** entre sus integrantes.
- Gerencia Operativa (Arturo de la Barrera / ID: USR-ABR):**

- **Experiencia y Credenciales:** Fundador y líder operativo con amplia trayectoria en agricultura biointensiva, permacultura y producción agroecológica; experiencia directa en proveeduría a restaurantes fine-dining (Verdant, Parrilla Paraíso) y proyectos regenerativos de escala internacional (Playa Viva, MUSA); especialista en diseño de paleta vegetal, microgreens para alta cocina y capacitación técnica.
- **Alcance y Funciones:** Liderazgo técnico y agronómico en campo, diseño y rotación de camas biointensivas, operación continua del invernadero de 200 m², control estricto de inocuidad y bioinsumos (Bocashi/bioles), supervisión directa del personal de campo y aprendices, y conducción de talleres prácticos y diplomados agroturísticos.
- **Dirección de Negocios & Estrategia Tecnológica (Arturo Arnaiz / ID: USR-AAA):**
- **Modalidad Operativa:** Conducción estratégica a distancia / remota (radicando fuera de México).
- **Alcance y Funciones:** Conducción de la estrategia comercial y macro-financiera del proyecto; prospección, negociación y cierre de cuentas clave B2B (restaurantes HORECA de alta gama, banquetes, Wedding Planners y tiendas gourmet); arquitectura, despliegue y administración del Centro de Operaciones Web SaaS IN2TECHMX y plataforma e-commerce; modelación financiera, control de flujo de caja, planeación de costos y gestión de financiamientos privados y bancarios.
- **Dirección Legal y Relaciones Públicas (Gema Romero / ID: USR-GRO):**
- **Alcance y Funciones:** Estructuración y formalización societaria (protocolización de la S.P.R. de R.L. y asambleas); regularización y seguimiento de la concesión hídrica del Pozo N° 1 ante CONAGUA; gestión del Registro Patronal y cumplimiento de seguridad social ante el IMSS Subdelegación Mérida Sur; blindaje de propiedad intelectual y registro de marca ante el IMPI; gestión integral, tramitación y seguimiento de programas de apoyo y subsidios gubernamentales (SADER, SEDER, Círculo 47, SEMUJERES, Jóvenes Construyendo el Futuro y Bienestar); vinculación institucional y relaciones públicas con autoridades gubernamentales, comisarías locales (San Pedro Chimay / Timucuy), haciendas henequeneras y actores clave del ecosistema peninsular.
- **Célula de Integración Operativa Financiera y Tesorería Local (Gema Romero & Arturo de la Barrera):**
- **Mecanismo Operativo:** Dado que la Dirección de Negocios opera a distancia desde el extranjero, la ejecución financiera física y tesorería en México se articula en estrecha colaboración entre Gema Romero y Arturo de la Barrera, respaldada por la visibilidad y auditoría en tiempo real del SaaS IN2TECHMX:
 - *Gema Romero:* Gestión de cuentas bancarias en México, transferencias bancarias institucionales, pagos a proveedores mayores, dispersión de nómina formal IMSS y control fiscal-administrativo.
 - *Arturo de la Barrera:* Custodia y administración de caja chica operativa en finca, dispersión de raya semanal a jornaleros locales de campo, compras directas de mostrador de insumos menores en Mérida/Chimay y comprobación semanal de gastos.
- **Jornalero Agrícola Local (San Pedro Chimay / Timucuy):**
- **Alcance y Funciones:** Labores físicas de campo, preparación de camas de cultivo, siembra, riego, mantenimiento del invernadero, deshierbe manual y apoyo en cosecha y selección bajo los estándares del proyecto (40 horas semanales cubiertas en el presupuesto operativo).
- **Encargado de Almacén e Instalaciones Rancho Gema (Don Chiyo / ID: USR-004):**
- **Alcance y Funciones:** Custodia física de bodega y herramientas, supervisión del pozo de 18 m y bomba, mantenimiento de cercado y soporte logístico en finca.

CAPÍTULO 2: RESUMEN EJECUTIVO & MODELO DE NEGOCIO (FASE PILOTO)

Nota de Alcance y Gobernanza Operativa: Todo lo estipulado en este capítulo, así como las metas productivas y financieras iniciales de este documento, corresponde estrictamente a la **FASE PILOTO** del proyecto. La operación se concentra en una **Unidad Piloto Activa de 1.00 HA** a campo abierto y un **Invernadero Tecnificado de 200 m²** dentro del polígono delimitado de 10.00 HA de Rancho Gema (San Pedro Chimay). La expansión hacia las etapas subsecuentes (Etapa 1: Habanero 3.00 HA y Etapa 2: Agroforestal y Cítricos 4.50 HA) se ejecutará de forma modular una vez validados los indicadores agronómicos, financieros y comerciales de este piloto.

2.1 La Tesis de Inversión y Propuesta de Valor (Fase Piloto)

El proyecto se centra en resolver una necesidad crítica del ecosistema gastronómico y comunitario de la Península de Yucatán: la alta dependencia de hortalizas, hojas finas y brotes transportados desde el centro del país (con deterioro en frescura, vida de anaquel y una severa huella de carbono logística).

Propuesta de Valor de Gema Agroecología (Nombre Preliminar): Producción local en San Pedro Chimay de hortalizas gourmet, brotes vivos, flores comestibles y productos transformados de excepcional frescura y valor nutricional, cultivados bajo principios de agricultura regenerativa y biointensiva. Se ofrece a los clientes un producto cosechado a menos de 25 minutos del centro de Mérida y con enlace expedito a la Riviera Maya, garantizando trazabilidad total, cero agroquímicos de síntesis y autenticidad peninsular.

Objetivos Estratégicos de la Fase Piloto (Horizonte 12 Meses): 1. **Validación Agronómica y Resiliencia:** Validar la productividad y los ciclos biológicos de la paleta vegetal en el suelo Luvisol crómico (*Kankab*) bajo el régimen bimodal de Yucatán (invierno fresco y verano cálido-húmedo). 2. **Punto de Equilibrio Operativo:** Alcanzar el punto de equilibrio financiero estimado entre el Mes 3 y el Mes 9 según el escenario modelado (Mes 5 en el escenario base). 3. **Diversificación Comercial sin Concentración:** Validar tracción comercial en 7 canales complementarios (HORECA, mercados regionales especializados, venta por internet [web y redes sociales], venta de boca en boca/comunitaria, experiencias turísticas, banquetes y eventos sociales con Wedding Planners, y eventos gastronómicos pop-up en finca).

MODELO MULTIDIMENSIONAL INTEGRADO — GEMA AGROECOLOGÍA (FASE PILOTO)

Pilar 1: Fresco & Brotes Vivos

PRODUCCIÓN CONTINUA 365 DÍAS

- Invernadero de 200 m² tecnificado
- 1.00 HA biointensiva a campo abierto
- Microgreens y germinados (ciclos 8-12 días)
- Hojas finas, raíces baby y flores comestibles

Pilar 2: Valor Agregado

CERO MERMA & ALTA RENTABILIDAD

- Deshidratados solares pasivos grado inox
- Fermentos vivos artesanales (chucrut, encurtidos)
- Sazonadores botánicos con sal marina de Celestún
- Conservación en aceites botánicos con hierbas finas

Pilar 3: Turismo & Saberes

BIOCULTURA & DIVULGACIÓN

- Recorridos vivenciales agroturísticos en finca
- Experiencias gastronómicas "De la Mata a la Mesa"
- Talleres de huerto biointensivo y Bocashi
- Atracción de turismo regenerativo y escuelas



Pilar 4: Absorción Comercial Omnicanal de Alta Gama (7 Canales Sinérgicos)

FLUJO SEMANAL CONTINUO

- 1. HORECA Alta Gama:** Restaurantes de autor y hoteles boutique en Mérida y Riviera Maya.
- 2. Mercados Regionales:** Slow Food Mérida, Tianguis Agroecológico y ferias gourmet de fin de semana.
- 3. Venta por Internet:** Tienda en línea oficial integrada al SaaS IN2TECHMX con pasarela SPEI/tarjetas y redes sociales.
- 4. Redes Comunitarias:** Suscripciones directas de boca en boca para canastas familiares vía WhatsApp y Telegram.
- 5. Experiencias Turísticas:** Boleto de agroturismo vivencial y reservas directas en finca.
- 6. Banquetes & Wedding Planners:** Flores comestibles, brotes vivos y mixología botánica para bodas en haciendas henequeneras.
- 7. Eventos Propios Pop-Up:** Cenas maridaje campestres con chefs invitados y dinámicas culinarias exclusivas.

2.2 Desglose de la Paleta Vegetal y Líneas de Producto de la Fase Piloto

1. Producción en Fresco Adaptada al Clima de Yucatán (1.00 HA Piloto)

Se estructura una estrategia de rotación vegetal con dos temporadas de siembra bien delimitadas para responder al clima cálido-subhúmedo peninsular:

- **Temporada de Invierno (Octubre a Febrero):** La ventana climatológica ideal en Yucatán, donde el descenso térmico nocturno permite el pleno desarrollo de hojas gourmet y raíces finas:
 - *Hortalizas de Hoja Gourmet:* Lechuga de especialidad (hoja de roble, sangría, francesa), acelga arcoíris, espinaca baby, mostazas asiáticas (*mizuna*, *tatsoi*), rúcula silvestre y kale rizado/toscano.
 - *Hortalizas de Raíz:* Zanahoria multicolor baby, betabel de mesa y rábanos finos.
 - *Leguminosas:* Chícharo dulce (*sugar snap*) y haba tierna.
 - *Flores Comestibles:* Caléndula, pensamiento, capuchina y borraja (cultivadas con protección solar parcial).
- **Temporada de Verano (Marzo a Septiembre):** Aprovecha el calor y la alta insolación para frutos tropicales y cultivos resilientes:
 - *Frutos:* Jitomate (variedades adaptadas al trópico), pepino persa y europeo, calabacita tierna, chile habanero regional seleccionado, sandía y melón en camas acolchadas.
 - *Cultivos Nativos y Resilientes:* Amaranto para verdura y grano, quintonil, verdolaga criolla, chaya maya y nopal verdura.

- **Producción Continua los 365 Días (Invernadero Tecnificado de 200 m²):** Con humedad relativa, microaspersión y sombreado regulado, el invernadero funciona como el generador ininterrumpido de flujo de caja semanal:
- *Brotos y Microgreens de Especialidad:* Girasol negro, rábano *Daikon*, mostaza roja, chícharo verde, trigo verde (*wheatgrass*), amaranto rojo y alfalfa.
- Cosechas semanales ultrarrápidas (ciclos de 8 a 12 días) comercializadas vivas en charolas forrajeras de 50 cm y en empaques biodegradables ventilados.

2. Línea de Transformación Agroindustrial (Valor Agregado)

Para maximizar el rendimiento por metro cuadrado y erradicar mermas de campo: - **Deshidratados Solares:** Jitomate deshidratado conservado en aceite de oliva virgen con hierbas de la huerta, hojuelas de chile habanero seco y hierbas aromáticas deshidratadas (orégano de monte, albahaca, romero). - **Fermentados Vivos Artesanales:** Chucrut vivo no pasteurizado, escabeches tradicionales y encurtidos agridulces de hortalizas y chiles de la región. - **Sazonadores Botánicos:** Sales marinas peninsulares (Celestún / Las Coloradas) infusionadas con hierbas aromáticas deshidratadas, pétalos de flores comestibles y pimienta gorda de Tabasco.

3. Experiencias Turísticas, Agroturismo & Talleres de Agricultura Regional

Aprovechando la ubicación estratégica de San Pedro Chimay (a escasos minutos del Anillo Periférico de Mérida y su zona metropolitana), este pilar transforma la finca en un centro vivo de experiencia y divulgación: - **Agroturismo y Recorridos Vivenciales:** Visitas guiadas para turistas nacionales, extranjeros y escuelas sobre agricultura regenerativa en el suelo pedregoso de Yucatán, historia de los cultivos mayas y manejo del agua en cenotes y pozos kársticos. - **Experiencias "De la Mata a la Mesa":** Cosecha personal guiada donde los visitantes recolectan hortalizas, flores y brotes para degustar in situ o preparar alimentos en dinámicas gastronómicas de campo. - **Talleres Prácticos Especializados:** Módulos sabatinos impartidos por Arturo de la Barrera y especialistas invitados sobre cultivo biointensivo, huertos familiares urbanos, elaboración de abonos fermentados (Bocashi) y gastronomía viva para chefs y entusiastas.

2.3 Estrategia Comercial y Canales de Venta Diversificados (Fase Piloto)

Para garantizar la viabilidad y resiliencia financiera de la Fase Piloto, la comercialización no depende de un solo nicho, sino que se articula en **7 canales complementarios de alta absorción:**

CANAL COMERCIAL	SEGMENTO OBJETIVO	DINÁMICA OPERATIVA	MARGEN / PLAZO DE COBRO
1. Hoteles y Restaurantes (HORECA Alta Gama)	Restaurantes de autor, bistrós gourmet y hoteles boutique en Mérida y Riviera Maya	Pedidos semanales programados vía catálogo digital; entrega matutina de microgreens en raíz viva, flores comestibles y hortalizas baby cosechadas al día.	Alta recurrencia; crédito a 7-15 días o pago contra entrega; consolidación de marca.
2. Mercados Especializados en Productos Regionales	Consumidores conscientes, residentes extranjeros (<i>expats</i>) y público local gourmet	Puesto propio o en alianza en mercados especializados (ej. Slow Food Mérida, Tianguis Agroecológico, ferias artesanales regionales).	Margen minorista 100% íntegro; cobro inmediato en efectivo/terminal móvil; contacto directo.
3. Venta por Internet (Web E-Commerce & Redes Sociales)	Clientes digitales en Mérida (frescos) y a nivel nacional (productos de valor agregado)	Tienda en línea oficial integrada al Centro de Operaciones Web IN2TECHMX con pasarela de pago (tarjeta/SPEI), catálogo digital interactivo, tienda en Instagram Shopping / Facebook Shops y venta de "Cajas Agroecológicas" por suscripción.	Cobro anticipado 100% digital; alto ticket promedio mediante combos; envíos locales programados y paquetería nacional para deshidratados/sales.
4. Venta Directa de Boca en Boca & Redes Comunitarias	Familias, círculos vecinales y consumidores locales por recomendación	Grupos dedicados de WhatsApp, canales de Telegram y recomendaciones comunitarias; pedidos directos de canastas familiares y atención personalizada persona a persona.	Cobro anticipado o contra entrega (SPEI / efectivo); máxima fidelización comunitaria y cero comisiones.
5. Experiencias Turísticas (Agricultura en la Región)	Turistas interesados en ecoturismo, agroturismo, cultura gastronómica maya y familias	Recorridos vivenciales programados por reservación directa web o plataformas (Airbnb Experiences, operadores turísticos sustentables); actividades de campo y degustación.	Cobro previo 100%; alto margen por boleto/paquete; tracción de venta cruzada de productos en finca.
6. Banquetes, Eventos & Wedding Planners (Bodas en Haciendas)	Wedding planners de élite, firmas de banquetería/catering y recintos históricos de eventos en Yucatán (Hacienda Chimay, Tahdzibichén, Teya, etc.)	Proveeduría B2B programada por evento: flores comestibles para emplatados de gala, flores de corte y follajes nativos para centros de mesa bioculturales, microgreens vivos, botánicos frescos para coctelería/mixología de autor y <i>wedding favors</i> (mini-frascos de miel melipona y sales botánicas de Celestún).	Contratación por evento con anticipos del 50% al 100%; alto ticket promedio por fecha; recurrencia en temporadas de bodas (octubre a mayo); cero merma al producirse sobre pedido confirmado.
7. Eventos Gastronómicos Propios, Pop-Ups & Cenas Maridaje	Comensales gourmet, entusiastas de la gastronomía y empresas para eventos privados en finca	Cenas maridaje con chefs invitados en la huerta, experiencias efímeras "Farm-to-Table" y renta del espacio campestre de Rancho Gema para dinámicas gastronómicas exclusivas.	Venta directa de boletos por reservación anticipada y facturación por evento privado; altísimo margen y proyección mediática de marca.

2.4 Matriz de Metas e Indicadores Clave de Desempeño (KPIs de Fase Piloto)

- **Superficie Activa:** 1.00 HA a campo abierto + 200 m² de invernadero continuo (dentro del polígono de 10.00 HA de Rancho Gema).
- **Clientes HORECA Consolidados:** Cartera base de 5 a 8 restaurantes / hoteles boutique recurrentes al mes 10.
- **Alianzas con Wedding Planners & Banqueteros:** Convenios de proveeduría activa con al menos 3 a 5 coordinadores de bodas y banqueteros de la región, promediando de 2 a 4 eventos atendidos mensualmente para el mes 8.

- ## 2.5 Secuencia Lógica y Hoja de Ruta Modular (Piloto → Etapa 1 → Etapa 2)

SECUENCIA LÓGICA ESCALONADA & HOJA DE RUTA MODULAR

PILOTO

Fase Piloto — Laboratorio Agronómico y Comercial (1.00 HA + 200 m² Invernadero)

Descubrir cultivos y variedades óptimas para suelo Luvisol crómico (*Kankab*) y microclima de Chimay; validar rotación biointensiva, costos reales y tracción en los 7 canales comerciales.

Meses 4 a 6: Charlas, mesas de trabajo y acuerdos societarios del Comité para estructurar técnica y presupuestalmente la Etapa 1.

6 MESES

▼

GATE 1

Decision Gate 1 — Evaluación Colegiada del Piloto & Autorización de Etapa 1

Sesión plenaria del Comité de Dirección General a discusión y consenso. Auditoría de rendimientos reales en campo, márgenes comerciales por canal y conciliación de caja. Aprobación oficial del plan de expansión, mezcla definitiva de cultivos (*crop mix*) y presupuesto de Etapa 1.

HITO MES 6

▼

ETAPA 1

Etapa 1 — Escalamiento Técnico, Flores, Meliponario y Consolidación

Superficie calibrada en campo (hasta 3.00 HA); bancales de flores de especialidad (corte y comestibles para bodas en haciendas); instalación del Apiario/Meliponario tradicional y tecnificado (*Melipona beecheii* / Xunan Kab); formalidad legal plena (S.P.R. de R.L.) y absorción de apoyos gubernamentales (SEDER/IYEM/STPS); despliegue de paquetes turísticos y academia campesina.

MESES 7 A 24

▼

GATE 2

Decision Gate 2 — Auditoría de Consolidación y Viabilidad de Expansión Mayor

Evaluación integral de dominio técnico agronómico, rentabilidad neta acumulada y canales B2B consolidados. Dictamen colegiado sobre la conveniencia y viabilidad de transitar a la escala multi-hectárea.

HITO MES 24

▼

ETAPA 2

Etapa 2 — Expansión Multi-Hectárea, Agroforestería y Prospección Internacional

Ampliación de superficie a 4.50 HA adicionales (completando las 10.00 HA de Rancho Gema); huertos de cítricos e integración al programa Sembrando Vida; construcción de nave agroindustrial grado alimenticio AISI 304; exportación de chile habanero y derivados con DO a la Unión Europea, EE. UU. y Asia.

AÑO 3+

- **Propósito Central:** Operar como un laboratorio vivo de validación técnica en campo con una duración estricta de **6 meses** sobre la superficie delimitada de **1.00 HA activa** y el **invernadero tecnificado de 200**

m², respaldada por el presupuesto inicial de capital de trabajo (\$120,000.00 MXN para nómina de 6 meses).

- **Descubrimiento y Selección Varietal:** Identificar con rigor científico qué cultivos, hortalizas de hoja, raíces, frutos, flores comestibles y microgreens se adaptan de forma óptima a las condiciones específicas del entorno de Rancho Gema: el suelo Luvisol crómico (*Kankab*), la pedregosidad local, la alcalinidad y mineralización del agua de pozo kárstico, y las fluctuaciones térmicas y de humedad de San Pedro Chimay.
- **Validación del Modelo Económico:** Medir en campo rendimientos por metro cuadrado, costos unitarios de insumos y biopreparados, tiempos de cosecha, vida de anaquel y la respuesta comercial real en los 7 canales de venta.
- **Ventana de Diálogo Estratégico (Meses 4 a 6):** Dado que la Fase Piloto concluye al Mes 6, las conversaciones, acuerdos societarios, dimensionamiento agronómico y planeación presupuestal para iniciar la **Etapa 1** deben sostenerse formalmente entre el **Mes 4 y el Mes 6** en el seno del Comité de Dirección General, permitiendo una transición inmediata y sin baches operativos hacia el Mes 7.

2. Transición y Activación de la Etapa 1 (Meses 7 a 24)

- **Criterio de Activación:** Concluidos los 6 meses del Piloto y alcanzado el consenso en el **DECISION GATE 1 (Mes 6)**, se activa formalmente la **Etapa 1** del proyecto a partir del **Mes 7**.
- **Determinación del Tamaño Óptimo y Mezcla de Cultivo:** La experiencia empírica del piloto permitirá pasar de la hectárea experimental a determinar con precisión matemática:
 - La superficie cultivable óptima para la Etapa 1 (calibrando y optimizando la proyección inicial de 3.00 HA).
 - La mezcla de cultivos (*crop mix*) de mayor margen comercial y estabilidad biológica.
 - El diseño definitivo de camas biointensivas, sistemas de riego tecnificado y calendarios de rotación y asociación vegetal.
- **Siembra de Flores de Especialidad (Corte y Comestibles):** Integración sistemática en la Etapa 1 de bancales de flores de corte (para surtido exclusivo a organizadores de eventos, banquetes y bodas boutique en las haciendas henequeneras y recintos de San Pedro Chimay) y flores comestibles finas (pensamiento, caléndula, capuchina, borraja, cempasúchil/tagetes, flor de mayo y albahaca morada). Esta línea responde a la creciente demanda insatisfecha en la alta gastronomía y coctelería de autor de Mérida y la Riviera Maya, capturando márgenes excepcionales por metro cuadrado cultivado y diversificando los flujos de ingreso.
- **Establecimiento del Apiario / Meliponario de Abeja Melipona (*Melipona beecheii* / Xunan Kab):** Instalación estratégica de un meliponario tradicional y tecnificado (*hobones* tradicionales y cajas racionales tecnificadas tipo INPA) con colmenas de la abeja sagrada maya sin aguijón (*Melipona beecheii*), fundamentado en una triple sinergia de alto valor:
 - **Fomento y Restauración del Hábitat de Polinizadores Nativos:** Restaurar y proteger las poblaciones de polinizadores endémicos del Mayab en colindancia con la franja de amortiguamiento y la Reserva Ecológica Cuxtal. La polinización especializada por vibración (*buzz pollination*) de las abejas meliponas incrementa exponencialmente el cuajado floral, calibre, uniformidad y rendimiento por planta en el cultivo de Chile Habanero (*Capsicum chinense*), jitomates y cucurbitáceas.
 - **Línea Comercial Ultra-Premium de Miel Medicinal y Subproductos:** Cosecha anual de miel virgen de melipona, reconocida por sus extraordinarias cualidades antimicrobianas, cicatrizantes, oftalmológicas y antioxidantes, comercializada en nichos gourmet, boticas orgánicas y spas boutique a valores de mercado entre **\$1,200.00 y \$2,500.00 MXN por litro** (o presentaciones fraccionadas de 30 a 50 ml a \$150.00 – \$250.00 MXN).
 - **Ancla Biocultural y Agroturística de Diferenciación:** El meliponario se consolida como el atractivo estelar de los recorridos vivenciales y talleres agroturísticos ("El Santuario de la Xunan Kab"), posicionando a Rancho Gema como un referente biocultural del rescate de la meliponicultura maya tradicional y la agroecología regenerativa.

Figura 2.2: Meliponario Agroforestal Tradicional y Tecnificado (Melipona beecheii / Xunan Kab)

Polinización Endémica & Miel Medicinal de Alta Gama

- **Determinación Presupuestal Precisa:** Con los costos de producción reales obtenidos en el piloto, se determinará el monto económico exacto de inversión (CAPEX y OPEX) requerido para ejecutar la Etapa 1 sin desvíos presupuestales.
- **Formalidad Administrativa, Legal y Bancaria:** Para este momento, el proyecto Gema Agroecología contará con la estructura institucional y legal plenamente consolidada:
 - Constitución protocolizada de la figura moral adecuada (S.P.R. de R.L. o mercantil).
 - Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Registro Patronal formal ante el IMSS (Subdelegación Mérida Sur).
 - Regularización plena y título de concesión hídrica en regla ante la CONAGUA.
 - Cuentas bancarias de persona moral y estados financieros auditables.
- **Estructuración Financiera Híbrida Eficiente:** La formalidad administrativa y jurídica es el requisito indispensable que habilita al proyecto para gestionar y recibir recursos institucionales, permitiendo conformar una **mezcla financiera altamente eficiente de Capital Propio y Recursos provenientes de Apoyos Sectoriales:**
 - *Apoyos y Subsidios Gubernamentales:* Programas de fomento de la SADER, Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán (SEDER), fondos de concurrencia y programas de tecnificación hidroagrícola.
 - *Banca de Desarrollo y Crédito de Fomento:* Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y banca comercial agropecuaria para créditos de avío y refaccionarios en condiciones preferenciales.
 - *Optimización de Riesgo:* Esta combinación minimiza la carga de deuda de los socios fundadores y potencia el rendimiento sobre el capital aportado.

3. Evaluación, Dominio y Evolución hacia la Etapa 2 (Expansión Multi-Hectárea y Mercados Globales)

- **Criterio de Prudencia y Viabilidad Económica:** La transición a la Etapa 2 no es automática; se evaluará formalmente si es prudente y económicamente viable una vez que la Etapa 1 haya sido plenamente ejecutada y dominada (con rendimientos agrícolas estables, flujo operativo positivo y canales de distribución locales consolidados).
- **Expansión de Superficie Cultivable:** Se expandirán las extensiones cultivables a más hectáreas, aprovechando la totalidad del predio de 10.00 HA de Rancho Gema y explorando, de ser pertinente, predios contiguos o esquemas de aparcería agroecológica en la microrregión.
- **Prospección y Apertura de Mercados de Exportación:** Con volúmenes consolidados y certificaciones orgánicas / inocuidad:
 - *Mercados Internacionales de Alto Rendimiento:* Prospección hacia la **Unión Europea (UE), Estados Unidos (EE. UU.) y Asia**, donde los productos agroecológicos y gourmet peninsulares cotizan con primas de precio sustanciales frente al mercado doméstico.

- *Caso Especial - Chile Habanero de la Península de Yucatán*: Explotación comercial en fresco premium, deshidratado en hojuelas, pasta pura y subproductos derivados amparados bajo la **Denominación de Origen**, respondiendo a la creciente demanda internacional por picantes auténticos de alta pungencia y sabor.
- *Líneas de Valor Agregado Exportables*: Deshidratados solares de alta gama, sazónadores botánicos y polvos nutricionales con prolongada vida de anaquel.

4. Maduración de Líneas de Negocio Conexas durante las Etapas 1 y 2

Al consolidarse la actividad principal de cultivo agroecológico, maduran simultáneamente las unidades de negocio conexas, generando flujos de caja adicionales de alto margen: - **Academia, Clases y Talleres de Formación**: Transición hacia un programa académico estructurado: cursos y diplomados presenciales de agricultura biointensiva tropical, diseño de permacultura, biopreparados campesinos y gastronomía viva para profesionales del sector restaurantero, estudiantes y productores. - **Venta de Experiencias en Paquetes Turísticos**: Comercialización estructurada de experiencias agroturísticas en paquetes integrados en alianza con agencias y turoperadores receptivos (recorridos bioculturales, visitas temáticas "de la semilla al plato", talleres vivenciales y eventos gastronómicos privados). - **Integración de Personal y Pasantías con Apoyos Sectoriales al Empleo Agropecuario**: - Vinculación institucional con universidades e institutos tecnológicos (UADY, Tecnológico de Conkal, Universidad Marista) para esquemas de residencia profesional, servicio social y pasantías formativas en campo. - Incorporación a programas gubernamentales de fomento al primer empleo y capacitación laboral rural (ej. Jóvenes Construyendo el Futuro, programas de subsidio al empleo agropecuario), profesionalizando el equipo operativo local y reduciendo sustancialmente el costo neto de nómina de campo.

CAPÍTULO 3: CARACTERIZACIÓN EDAFOLÓGICA, CLIMÁTICA E INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

3.1 Caracterización del Suelo Luvisol Crómico (Kankab)

Los suelos de Rancho Gema en San Pedro Chimay corresponden a la serie **Luvisol Crómico** (*Kankab* maya), caracterizados por su tonalidad rojiza, contenido arcilloso fértil y drenaje óptimo sobre sustrato calcáreo.

- **Profundidad Efectiva:** De 30 a 60 cm en las áreas seleccionadas para las camas biointensivas.
- **Materia Orgánica Basal:** 2.40%, proyectándose elevarla al 4.50% en el primer ciclo mediante la incorporación de compost Bocashi y acolchados vegetales.
- **pH:** Ligeramente alcalino (7.4 a 7.7), neutralizado biológicamente con abonos fermentados y ácidos húmicos derivados de lombricompostaje.

3.2 Condiciones Climáticas y Radiación Fototérmica

- **Clima:** Cálido subhúmedo (Aw0) con temperatura media anual de 26.8°C.
- **Aprovechamiento Estacional:** La clara división entre el periodo fresco (octubre-febrero) y el periodo cálido-húmedo (marzo-septiembre) se aprovecha mediante la paleta vegetal dual de Gema Agroecología (Nombre Preliminar).
- **Insolación:** Radiación solar promedio de 5.8 kWh/m²/día, excelente para la fotosíntesis y el secado de productos deshidratados.

3.3 Infraestructura Hídrica y Bombeo Agrícola

- **Pozo N° 1:** Perforado a 18 metros con espejo de agua a 7.2 metros, alimentado por el generoso acuífero kárstico de la Península de Yucatán.
- **Estatus Legal de la Concesión:** *Estatus por confirmar* (en proceso de integración y validación documental ante CONAGUA, según resolución LOG-03).
- **Bomba de Extracción:** Bomba sumergible de 7.5 HP con gasto nominal de 6.5 L/s, suficiente para abastecer el invernadero de 200 m² y la hectárea de cultivo por goteo con tan solo 45 minutos de bombeo diario.
- **Tarifa Eléctrica CFE 09:** Esquema subvencionado para uso agrícola que reduce el costo de energía a ~\$0.85 MXN/kWh.

 Invernadero Tecnificado y Producción de Microgreens



Figura 3.1: Invernadero Tecnificado de 200 m² (Microgreens & Hortalizas Baby)

Producción Ininterrumpida 365 Días

Síntesis Edafológica e Hidroagrícola (Rancho Gema, Chimay)

Suelo **Luvisol Crómico (Kankab)** con 30-60 cm de profundidad efectiva enriquecido con compost Bocashi; **Pozo N° 1 a 18 metros** (espejo a 7.2 m) con bomba sumergible de 7.5 HP (6.5 L/s) que abastece el riego biointensivo en solo 45 minutos diarios; insolación de 5.8 kWh/m²/día óptima para fotosíntesis y deshidratado solar grado alimenticio.

3.4 Flora Nativa, Especies Pioneras y Cultivos de Fácil Arraigo en el Suelo Kankab

Para maximizar el éxito agronómico de la **Fase Piloto** y reducir la vulnerabilidad frente al clima y el estrés hídrico peninsular, el diseño productivo integra de manera prioritaria especies nativas y naturalizadas del Mayab. Estas plantas crecen con vigor natural en el suelo Luvisol crómico (*Kankab*) y sobre la roca calcárea (*Tzek'e'l*), exigiendo una inversión mínima en insumos externos:

1. Hojas Comestibles y Quelites Tradicionales del Mayab (Cero Merma y Rusticidad Plena)

- **Chaya Mansa (*Cnidoscolus aconitifolius*):** El superalimento peninsular por excelencia. Arbusto perenne de enraizamiento profundo en sustrato rocoso, inmune a plagas locales, sin requerimiento de fertilizantes sintéticos y con producción continua de biomasa foliar de altísimo valor nutricional (hierro, calcio y proteína vegetal). Demanda sostenida en el circuito HORECA yucateco.
- **Verdolaga Criolla (*Portulaca oleracea*):** Cobertura rastrera espontánea que prospera en los bordes de camas y áreas soleadas. Protege el suelo contra la evaporación, retiene humedad y aporta hojas y tallos carnosos ricos en Omega-3 para ensaladas gourmet de alta cocina.
- **Quintoniles y Amaranto Nativo (*Amaranthus hybridus / cruentus*):** Crecimiento explosivo en temporadas de calor y lluvias sobre suelo Kankab. Brinda hojas tiernas de corte continuo para mezclas de hojas verdes finas (*mesclun*) y grano para confitería o harina agroecológica.
- **Macal Peninsular (*Xanthosoma sagittifolium*):** Arácea comestible tradicional de la milpa maya; produce cormos y tubérculos de alta digestibilidad con nula incidencia de enfermedades en suelos pedregosos con buen drenaje.

2. Leguminosas Nativas y Abonos Verdes (Fijación de Nitrógeno y Regeneración de Suelo)

- **Frijol Xpelón (*Vigna unguiculata*):** Leguminosa rústica de verano que tolera temperaturas superiores a 38°C y sequías intermitentes. Además de su alta cotización culinaria en la temporada de *Hanal Pixán* y gastronomía peninsular, aporta fijación biológica de nitrógeno atmosférico mediante nódulos radiculares simbióticos.
- **Frijol lb / lbes Criollos (*Phaseolus lunatus*):** Variedad endémica ancestral de haba tierna adaptada a los suelos calcáreos del Mayab. Excelente cobertura vegetal que suprime arvenses invasoras.
- **Canavalia (*Canavalia ensiformis*):** Fabácea de enraizamiento pivotante agresivo capaz de fracturar capas compactadas de suelo Kankab, acumulando hasta 30 toneladas de materia orgánica verde por hectárea para incorporación directa como abono verde.
- **Huaxín / Guaje (*Leucaena leucocephala*):** Árbol fijador de nitrógeno que tolera el pH alcalino (7.5 - 7.8); sus podas periódicas alimentan las pilas de compostaje biointensivo y proveen acolchado rico en nitrógeno soluble.

3. Aromáticas, Medicinales y Repelentes Biológicos del Mayab

- **Orégano de Monte / Yucateco (*Lippia graveolens*):** Especie xerófita perfectamente adaptada a suelos esqueléticos y laja calcárea. Presenta concentraciones de aceites esenciales (timol y carvacrol) muy superiores al orégano europeo, con nulo consumo de agua y alta demanda en la línea de deshidratados solares y sazonzadores botánicos.
- **Epazote Morado Criollo (*Dysphania ambrosioides*):** Especie espontánea de fácil resiembra natural; actúa como barrera aromática repelente contra nemátodos, pulgones y gusanos trozadores en las camas biointensivas.

- **Albahaca de Monte y Tagetes (*Tagetes lucida / erecta*):** Flores polinizadoras y nematocidas naturales que atraen fauna benéfica y embellecen los senderos del recorrido agroturístico.

4. Corredores Florales Melíferos y Hábitat para Abejas Nativas (*Melipona beecheii*)

Para sustentar el meliponario de la Etapa 1 y garantizar un flujo continuo de néctar y polen multifloral durante todo el año, se diseñan corredores florales agroecológicos integrados por especies nativas y de cultivo: -

Tajonal (*Viguiera dentata*): Arbusto nativo de floración invernal dorada masiva (noviembre a febrero); es la fuente nectarífera principal de Yucatán que activa el pecoreo y fortalecimiento de las colonias. - **Dzidzilché (*Gymnopodium floribundum*):** Arbusto endémico de floración primaveral aromática; produce la miel más emblemática, aromática y cotizada de la península. - **Flor de Mayo (*Plumeria rubra*):** Especie rústica adaptada a suelos calcáreos con profusa floración primaveral y estival de alto atractivo melífero, ornamental y gastronómico. - **Campanilla / Conchita (*Ipomoea carnea / Clitoria ternatea*):** Enredaderas perennes de floración continua que aportan néctar a las abejas nativas y flores comestibles ricas en antocianinas. - **Flores de Cultivo (Borraja, Caléndula, Capuchina y Girasol):** Aportan polen accesible y néctar suplementario dentro de las camas biointensivas, reforzando la sinergia de polinización entre el meliponario y los cultivos de chile habanero y hortalizas.

5. Frutales y Cactáceas de Roca y Alta Insolación

- **Pitahaya (*Selenicereus undatus*):** Cactácea epífita y litófita que crece y fructifica anclada directamente sobre albarradas de piedra y roca calcárea (*Tzek'e*) con mínimo sustrato edáfico. Fruto de exportación de alto valor gastronómico con demanda creciente en Europa y EE. UU.
- **Naranja Agria (*Citrus aurantium*):** Árbol emblemático de los solares mayas; tolerante a la caliza y base irremplazable de los recados y marinados tradicionales de Yucatán. Su resistencia lo convierte además en el portainjerto ideal para cítricos finos.
- **Ciruela Yucateca / Chi'abal (*Spondias purpurea*) y Guanábana Criolla (*Annona muricata*):** Frutales adaptados al régimen de sequía invernal y lluvias estivales, aportando pulpas gourmet para la línea de valor agregado (fermentos, mermeladas y deshidratados).

6. Especies Arbóreas Multipropósito (Cortinas Rompevientos y Biomasa)

- **Chaca o Palo Mulato (*Bursera simaruba*):** Árbol de corteza resinosa con extraordinaria capacidad de propagación por estacas vivas enterradas directamente en pedregal. Se utiliza para conformar cercos vivos perimetrales y cortinas rompevientos contra los "nortes" invernales.
- **Ramón (*Brosimum alicastrum*):** Árbol sagrado maya de hoja perenne que provee sombra densa para áreas de descanso y talleres vivenciales, follaje de alto contenido proteico para composta y semillas ricas en minerales libres de gluten.

CAPÍTULO 4: PROGRAMA DE APOYOS GUBERNAMENTALES E INCENTIVOS DESDE LA FASE PILOTO

4.1 Estrategia de Apalancamiento Institucional y Subsidios

El modelo de desarrollo de **Gema Agroecología (Nombre Preliminar)** maximiza el retorno sobre el capital propio mediante una articulación activa con programas públicos en sus tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal). Esta estrategia permite blindar la liquidez de la Fase Piloto, reducir costos fijos de nómina mediante programas de empleo formativo y cofinanciar la tecnificación de la finca a fondo perdido.

ARQUITECTURA DE FONDOS & SUBSIDIOS SECTORIALES (3 NIVELES DE GOBIERNO)

1. Ámbito Federal

CAPITAL HUMANO & EMPLEO

- STPS — Jóvenes Construyendo el Futuro: 2 becarios (\$181,728.00 MXN/año en becas 100% cubiertas e IMSS).
- Bienestar — Sembrando Vida: Asesoría técnica e integración agroforestal (Etapa 2).
- SADER — Producción para el Bienestar: Apoyos directos por hectárea en transición agroecológica.

2. Ámbito Estatal (Yucatán)

TECNIFICACIÓN & FONDO PERDIDO

- SEDER — "Peso a Peso": Reembolso del 50% en equipamiento hidroagrícola y mallas (\$24,500.00 MXN).
- IYEM — Microyuc Verde / Mujeres: Créditos blandos (tasa cero o preferencial) de \$25,000.00 a \$100,000.00 MXN.
- SEMUJERES: Fondo productivo para mujeres rurales en equipamiento de valor agregado.

3. Ámbito Municipal (Mérida)

COMERCIALIZACIÓN & ENTORNO

- Círculo 47 (Ayto. Mérida): Plataforma oficial de enlace comercial de comisarías con el sector restaurantero.
- Caja de Campo: Venta directa de canastas agroecológicas sin intermediarios.
- Reserva Cuxtal: Incentivos del Fondo Ambiental por preservación de polinizadores nativos.

Impacto Financiero de los Subsidios en la Fase Piloto

La gestión institucional oportuna de **STPS Jóvenes Construyendo el Futuro** y el programa estatal **SEDER Peso a Peso** inyecta un apalancamiento equivalente a **\$206,228.00 MXN** durante el primer año (absorción de 2 aprendices por \$181,728.00 MXN y recuperación de hasta \$24,500.00 MXN en equipamiento físico), multiplicando el retorno del capital propio sin comprometer liquidez.

4.2 Catálogo Detallado de Programas y Ventanillas de Apoyo

1. Formación de Juventudes Rurales y Subsidio al Empleo (Federal)

- STPS — Programa "Jóvenes Construyendo el Futuro":
- Mecánica: Rancho Gema se registra como Centro Tutor de Capacitación Agrícola, vinculando a **2 aprendices locales** de la comisaría de San Pedro Chimay o municipios circunvecinos (Timucuy / Kanasín).
- Beneficio Directo: El Gobierno Federal absorbe el **100% de la beca mensual** (aprox. **\$7,572.00 MXN mensuales por aprendiz**) y otorga cobertura médica completa ante el IMSS durante 12 meses continuos.
- Impacto Financiero: Ahorro directo de **\$181,728.00 MXN anuales** en costo de mano de obra de campo, permitiendo contar con personal auxiliar permanente para siembra, riego, mantenimiento de camas y empaque bajo la supervisión de Arturo de la Barrera y el jornalero titular.

2. Apoyos a Mujeres en el Campo y Emprendimiento Rural (Estatal)

- Secretaría de las Mujeres de Yucatán (SEMUJERES) — Impulso a la Autonomía Económica:

- *Mecánica:* Subsidios directos y fondos semilla a fondo perdido para proyectos productivos diseñados o integrados por mujeres mayores de 18 años en el ámbito rural peninsular.
- *Aplicación:* Financiamiento para equipamiento de la **Línea de Valor Agregado** (deshidratador solar de acero inoxidable, molinos botánicos, frascos de grado alimenticio y etiquetado para sales y fermentos artesanales).
- **Microyuc Mujeres (Instituto Yucateco de Emprendedores - IYEM):**
- *Mecánica:* Créditos con tasa cero o tasa fija ultra blanda (desde \$25,000.00 hasta \$100,000.00 MXN) dirigidos a microempresas agroalimentarias con participación femenina.

3. Equipamiento Hidroagrícola y Tecnificación (Estatál)

- **SEDER Yucatán — Programa "Peso a Peso" (50% a Fondo Perdido):**
- *Mecánica:* Esquema de concurrencia donde el Gobierno del Estado aporta el 50% del valor comercial de insumos, herramientas y equipos agrícolas en catálogo abierto.
- *Aplicación en Piloto:* Recuperación de hasta **\$24,500.00 MXN** sobre el CAPEX físico de arranque (\$49,273.00 MXN), aplicable en mallas de sombreo al 50-70%, cintillas de riego por goteo, aspersores, tinacos de almacenamiento y herramientas de labranza biointensiva.
- **Microyuc Verde (IYEM):**
- *Mecánica:* Financiamiento blando con periodos de gracia extendidos para proyectos de transición ecológica, biofábricas de composta (Bocashi) y agricultura regenerativa.

4. Fomento Municipal Exclusivo para Comisarías (Ayuntamiento de Mérida)

- **Subdirección de Desarrollo Rural — Programa "Círculo 47":**
- *Mecánica:* San Pedro Chimay está catalogada como comisaría prioritaria dentro de las 47 localidades rurales del municipio de Mérida.
- *Beneficios Comprobados:* Dotación de equipamiento hidráulico (bombas sumergibles y mangueras tecnificadas para mitigar la sequía, con casos de éxito ya operando en la zona como Rancho El Encuentro), entrega periódica de abonos orgánicos y vinculación directa sin intermediarios a través de la plataforma municipal de reparto a domicilio **Caja de Campo** y espacios preferenciales en ferias locales sin costo de piso.
- **Reserva Ecológica Cuxtal (Mecanismos de Compensación Ambiental):**
- *Mecánica:* Acceso a fondos de conservación ambiental por ubicarse dentro de la zona de protección hidrogeológica de Mérida, respaldando proyectos con cero agroquímicos sintéticos.

5. Programas Federales de Escalamiento Agroforestal (Etapas Subsecuentes)

- **Secretaría de Bienestar — Programa "Sembrando Vida":**
- *Mecánica:* Asignación de **\$6,450.00 MXN mensuales** por sembrador titular más dotación de plantas maderables, frutales e insumos agroecológicos desde biofábricas comunitarias. Requiere un predio mínimo de 2.5 hectáreas bajo figura de propiedad o contrato de aparcería/usufructo rural formalizado.
- *Aplicación Estratégica:* Diseñado para activarse en la **Etapa 2 (Zona Agroforestal y Cítricos de 4.50 HA)**, integrando a productores locales de San Pedro Chimay como sembradores acreditados y financiando la siembra masiva de frutales (naranja agria, limón, guanábana) y maderables nativos (chaca, ramón, cedro).
- **SADER — Producción para el Bienestar y Fertilizantes:**
- *Mecánica:* Apoyos directos por hectárea sembrada y entrega gratuita de paquetes de biofertilizantes para productores de pequeña escala registrados en el padrón rural.

4.3 Matriz de Articulación y Cronograma de Gestión por Etapas

FASE DEL PROYECTO	PROGRAMA INSTITUCIONAL	TIPO DE APOYO	MONTO / BENEFICIO ANUAL	ESTATUS / ACCIÓN REQUERIDA
Fase Piloto (Meses 1 a 12)	STPS Jóvenes Construyendo el Futuro	Beca 100% nómina y seguro IMSS para 2 aprendices	\$181,728.00 MXN / año	Registro inmediato de Rancho Gema como Centro Tutor en plataforma digital
Fase Piloto (Meses 1 a 12)	SEDER "Peso a Peso" 50%	Subsidio 50% en equipamiento y riego	Hasta \$24,500.00 MXN	Solicitud en ventanilla anual SEDER Mérida con documentos de posesión
Fase Piloto (Meses 1 a 12)	Ayuntamiento Mérida: Círculo 47	Insumos, microrriego y canal "Caja de Campo"	En especie y ventas directas	Alta en el catálogo de productores de la Subdirección de Desarrollo Rural
Fase Piloto (Meses 1 a 12)	SEMUJERES / Microyuc Mujeres	Subsidio productivo y crédito blando	\$25,000.00 a \$50,000.00 MXN	Postulación de la línea de valor agregado (sales botánicas y deshidratados)
Etapla 1 (Meses 13 a 24)	Microyuc Verde (IYEM) / FIRA	Crédito de avío y tecnificación de 3.00 HA	\$100,000.00 a \$250,000.00 MXN	Contratación formal una vez protocolizada la figura moral (S.P.R. de R.L.)
Etapla 2 (Año 2+)	Bienestar: Sembrando Vida	Subsidio mensual y plantas para 4.50 HA agroforestales	\$77,400.00 MXN / año por sembrador	Registro de 1 a 2 sembradores en parcela agroforestal con contrato de usufructo
Etapla 2 (Año 2+)	CONAFOR / Cuxtal (Servicios Ambientales)	Pago por hectárea conservada en reserva (1.50 HA)	Pagos anuales recurrentes	Incorporación al esquema de preservación del acuífero Cuxtal

CAPÍTULO 5: MARCO LEGAL, GOBERNANZA CORPORATIVA & CUMPLIMIENTO PATRONAL IMSS

5.1 Estructura Jurídica y Régimen Fiscal Agropecuario

Se analiza la arquitectura moral y tributaria idónea para operar el proyecto en San Pedro Chimay, blindar el patrimonio de los socios, optimizar la carga fiscal y habilitar formalmente el acceso a programas gubernamentales y crédito de fomento:

1. **Figura Jurídica Recomendada: Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada (S.P.R. de R.L.):**
2. **Fundamento Legal:** Ley Agraria (Artículos 108 a 112).
3. **Responsabilidad de los Socios:** Limitada estrictamente al monto de sus aportaciones de capital, protegiendo el patrimonio personal frente a contingencias operativas o comerciales.
4. **Idoneidad Institucional y Acceso a Fondos:** Es la figura moral predilecta y requerida por la SADER, la Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán (SEDER), el FIRA y la banca de desarrollo agropecuario para tramitar apoyos a fondo perdido, garantías líquidas y créditos de avío o refaccionarios con tasas preferenciales.
5. **Régimen Fiscal AGAPES (LISR Art. 74):**
 - Régimen específico para personas morales dedicadas con exclusividad a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.
 - Facilidades de comprobación administrativa: permite deducir hasta un porcentaje de gastos operativos de mano de obra de campo y acarreo sin comprobante fiscal formal de terceros.
 - Esquema tributario de alta eficiencia en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para sociedades cuyos socios se dedican exclusivamente a actividades del sector primario.

6. Ruta de Transición y Protocolización:

7. Durante la **Fase Piloto**, la operación de arranque se conduce bajo la figura de Persona Física con Actividad Empresarial (o estructura jurídica preexistente de los socios).
8. Entre los meses 3 y 6 del piloto, la Dirección Legal formaliza la protocolización notarial de la **S.P.R. de R.L.** y su inscripción ante el Registro Agrario Nacional (RAN) o Registro Público de Comercio, dejándola plenamente operativa con cuenta bancaria moral y e.firma para la recepción de fondos y la activación formal de la **Etap**
1.

5.2 Cumplimiento Laboral, Seguridad Social & Registro Patronal (IMSS)

La formalidad en el empleo rural y el estricto cumplimiento de los derechos laborales en la comunidad de San Pedro Chimay es un compromiso ético y legal irrenunciable del proyecto:

1. **Registro Patronal del Campo ante el IMSS:**
2. Tramitación y alta del Registro Patronal formal ante la **Subdelegación Mérida Sur del IMSS** (Circuito Colonias / Calle 131, Mérida), con jurisdicción sobre la comisaría de San Pedro Chimay.
3. Clasificación en el Seguro de Riesgos de Trabajo dentro de la División 0 (Agricultura y Silvicultura), determinando la prima media de riesgo aplicable.
4. **Contratación Laboral Agraria y Jornaleros Locales:**

5. Contratos individuales de trabajo formulados al amparo de la **Ley Federal del Trabajo (Capítulo VIII: Personas Trabajadoras del Campo)**.
6. Cobertura íntegra de prestaciones de ley: alta en el régimen obligatorio del IMSS, aportaciones al Infonavit, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo para el jornalero titular de campo (San Pedro Chimay / Timucuy).
7. Incorporación de manuales internos de ergonomía en labranza biointensiva, uso de equipo de protección personal (EPP), hidratación en climas cálidos y manejo seguro de herramientas y biopreparados.
8. **Optimización con Jóvenes Construyendo el Futuro (STPS):**
9. Vinculación de Rancho Gema como Centro Tutor para **2 aprendices locales** de San Pedro Chimay o municipios circunvecinos (Timucuy / Kanasín).
10. El Gobierno Federal cubre el **100% de la beca económica mensual** (\$7,572.00 MXN mensuales por becario) y la **cobertura médica directa ante el IMSS** durante los 12 meses de capacitación tutorada, representando un ahorro de \$181,728.00 MXN anuales en nómina directa para el proyecto.

5.3 Cumplimiento Regulatorio, Ambiental e Hídrico

1. **Normativa Ambiental de la Reserva Ecológica Cuxtal:**
2. San Pedro Chimay se sitúa en el área de influencia de la Reserva Cuxtal (zona de protección de la principal fuente de recarga hídrica de Mérida).
3. Gema Agroecología cumple al 100% con los criterios del Decreto de la Reserva: **cero agroquímicos de síntesis**, prohibición de pesticidas organofosforados, conservación del manto freático mediante bioinsumos fermentados y mantenimiento de 1.50 HA como franja de amortiguamiento y monte nativo para polinizadores.
4. **Regularización Hídrica ante la CONAGUA:**
5. Conducción del proceso de validación documental y regularización del título de concesión del Pozo N° 1 (18 m de profundidad) ante el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (*Estatus por confirmar*, LOG-03).
6. Tramitación de la **Cuota Energética para Uso Agrícola (Tarifa 09 CFE)** ante la SADER/CFE, reduciendo el costo eléctrico del bombeo a ~\$0.85 MXN/kWh.
7. **Inocuidad y Buenas Prácticas Agrícolas (SENASICA):**
8. Implementación progresiva de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) de SENASICA, indispensables para proveeduría en hoteles de gran turismo y para la futura exportación de chile habanero a la Unión Europea y EE. UU.

5.4 Blindaje de Propiedad Intelectual & Signos Distintivos (IMPI)

1. **Estrategia Multiclase ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI):** Para proteger integralmente el modelo de negocio, se tramitará el registro de marca mixta (nombre y logotipo comercial) en las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Niza:
2. **Clase 31:** Hortalizas y verduras frescas, brotes vivos, microgreens, flores comestibles, flores de corte agroecológicas y semillas de cultivo.
3. **Clase 29:** Hortalizas deshidratadas, fermentados vivos (chucrut, escabeches), pastas de chile habanero y miel virgen de melipona.
4. **Clase 30:** Sazonadores botánicos, sales aromatizadas de Celestún y hierbas culinarias deshidratadas.
5. **Clase 41:** Organización de talleres educativos, cursos de agricultura regenerativa y diplomados prácticos en huerto.
6. **Clase 44:** Servicios de agricultura y asesoría agronómica agroecológica.

7. Gobernanza sobre la Denominación Definitiva (LOG-02):

8. El nombre *Gema Agroecología* se mantiene como denominación preliminar de trabajo.
9. La solicitud formal de registro ante el IMPI se ingresará una vez que los socios fundadores determinen y ratifiquen por consenso el nombre comercial e identidad de marca definitiva.

5.5 Estructura de Gobierno Corporativo y Toma de Decisiones

El proyecto establece un esquema de gobernanza profesional, equilibrado y ágil para asegurar la alineación entre la visión agronómica, el crecimiento comercial y el blindaje legal:



1. Asamblea General de Socios:

2. Órgano supremo de la sociedad, responsable de la aprobación de reformas estatutarias, ampliaciones de capital, incorporación de nuevos inversionistas y aprobación de estados financieros anuales.

3. Dirección General (Comité Directivo Colegiado):

4. **Integración:** Conformada por **Arturo Arnaiz, Arturo de la Barrera y Gema Romero**.

5. **Mecánica Operativa:** Máximo órgano colegiado ejecutivo; define el rumbo estratégico del proyecto, aprueba presupuestos mayores, evalúa el cumplimiento de compuertas de decisión (Decision Gates para Etapa 1 y Etapa 2), valida contrataciones clave y decide sobre inversiones y alianzas institucionales.

6. **Principio de Consenso:** Opera bajo un esquema deliberativo donde los acuerdos se construyen a **discusión y consenso** mutuo, garantizando equilibrio entre la visión agronómica, la salud financiera y el marco regulatorio.

7. Gerencia Operativa (Arturo de la Barrera / ID: USR-ABR):

8. Liderazgo técnico y agronómico en campo, diseño y rotación de camas biointensivas, operación continua del invernadero de 200 m², control estricto de inocuidad y bioinsumos (Bocashi/bioles), supervisión directa del personal de campo y aprendices, y conducción de talleres prácticos y diplomados agroturísticos.

9. Dirección de Negocios & Estrategia Tecnológica (Arturo Arnaiz / ID: USR-AAA):

.0. Conducción estratégica a distancia (radicando fuera de México); prospección y negociación de cuentas clave B2B (restaurantes HORECA de alta gama, banquetes, Wedding Planners y tiendas gourmet); arquitectura, despliegue y administración del Centro de Operaciones Web SaaS IN2TECHMX y plataforma e-commerce; modelación macro-financiera, control de rentabilidad por canal, planeación presupuestal y auditoría digital en tiempo real.

.1. Dirección Legal y Relaciones Públicas (Gema Romero / ID: USR-GRO):

.2. Estructuración y formalización societaria (protocolización de la S.P.R. de R.L. y asambleas); regularización y seguimiento de la concesión hídrica del Pozo N° 1 ante CONAGUA; gestión del Registro Patronal y cumplimiento de seguridad social ante el IMSS Subdelegación Mérida Sur; blindaje de propiedad intelectual y registro de marca ante el IMPI; gestión integral, postulación, tramitación y seguimiento de programas de apoyo y subsidios gubernamentales en los tres órdenes de gobierno (SADER, SEDER "Peso a Peso", Círculo 47, SEMUJERES, Jóvenes Construyendo el Futuro y Bienestar); vinculación institucional y relaciones públicas con autoridades gubernamentales, comisarías locales (San Pedro Chimay / Timucuy), haciendas henequeneras y actores clave del ecosistema peninsular.

.3. Célula de Integración Operativa Financiera y Tesorería Local (Gema Romero & Arturo de la Barrera):

.4. Para resolver con agilidad y rigor los requerimientos financieros presenciales en México (dada la radicación remota de la Dirección de Negocios en el extranjero), se constituye formalmente esta célula de ejecución local articulada:

- *Gestión Bancaria y Fiscal (Gema Romero):* Apertura y manejo mancomunado de cuentas bancarias de la persona moral en México, transferencias electrónicas a proveedores mayores, dispersión de nómina formal IMSS y supervisión contable/fiscal.
- *Tesorería de Campo y Dispersión Física (Arturo de la Barrera):* Custodia y administración del fondo fijo de caja chica en rancho, dispersión semanal de raya en efectivo al jornalero local, compras menores directas de insumos y reparaciones en Mérida y San Pedro Chimay, y reporte fotográfico y comprobación semanal de notas y facturas.
- *Auditoría y Supervisión Digital en Tiempo Real:* Toda transacción local se registra de inmediato en la plataforma SaaS IN2TECHMX y Google Workspace, permitiendo a Arturo Arnaiz conciliar, auditar y monitorear el flujo de caja diario sin desfase ni fricción geográfica.

.5. Comité de Inocuidad y Calidad Agroecológica:

.6. Auditoría interna de camas, biol, biopreparados y trazabilidad de productos para asegurar cero contaminación química y cumplimiento estricto con las normas de inocuidad alimentaria y de la Reserva Cuxtal.

CAPÍTULO 6: ESTUDIO DE MERCADO, CANALES & COMERCIALIZACIÓN MÉRIDA / RIVIERA MAYA

6.1 Validación del Mercado Gastronómico, Tendencia Farm-to-Table y Turismo de Bodas (Destination Weddings)

Mérida (designada Ciudad Creativa de la UNESCO en el ámbito de la Gastronomía) y los corredores turísticos de la Riviera Maya y Tulum experimentan una demanda sin precedentes de vegetales de especialidad, hojas gourmet y brotes de frescura insuperable. Sin embargo, un motor comercial de extraordinario dinamismo y volumen en Yucatán, a menudo desatendido por la producción agrícola convencional, es la **industria de banquetes, eventos sociales de gala y bodas de destino (Destination Weddings)**:

1. El Auge de las Bodas de Destino en Haciendas Henequeneras:

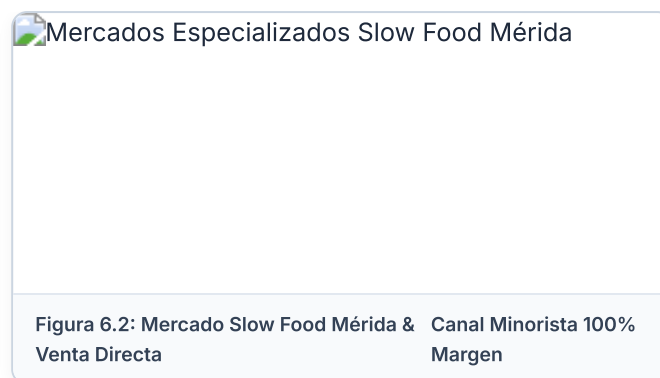
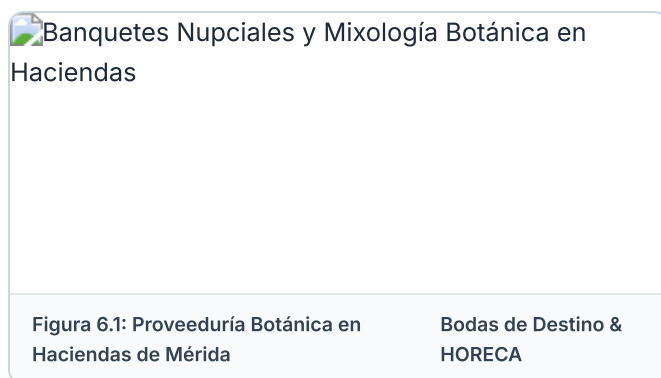
- Yucatán se consolida como el destino líder en México para bodas de destino internacionales y de lujo, albergando más de 1,200 eventos sociales y nupciales de alto presupuesto al año en su red de haciendas coloniales restauradas.
- Estos eventos reúnen entre 150 y 500 invitados con presupuestos de banquetes y diseño floral que oscilan entre \$500,000.00 y más de \$2,500,000.00 MXN por evento.
- Ventaja de Localización Insuperable de Rancho Gema en San Pedro Chimay:** El rancho se ubica a escasos 800 metros de la afamada **Hacienda San Pedro Chimay** (uno de los recintos de eventos y bodas más exclusivos de Mérida) y a menos de 15 a 25 minutos del circuito de haciendas del sur y oriente de Mérida (Tahdzibichén, Teya, Petectunich, Santa Cruz Palomeque, San Antonio Hool y Chichí Suárez). Esto permite entregar insumos botánicos cosechados horas antes del evento, sin estrés hídrico ni marchitamiento.

5. Requerimientos Críticos de Wedding Planners y Banqueteros de Alta Gama:

- Flores Comestibles y Microgreens Vivos:* Imprescindibles para emplatados de gala de 3 a 5 tiempos (ensaladas con brotes vivos en raíz, cortes acompañados de hojas baby y postres decorados con pétalos orgánicos).
- Flores de Corte y Follajes Bioculturales Agroecológicos:* Sustitución de las flores convencionales (transportadas por días en camiones refrigerados desde CDMX o Puebla con alta carga de pesticidas y rápida marchitez en el calor yucateco) por especies rústicas del Mayab (flor de mayo, caléndula, tagetes, borraja, ramas de chaca) para arcos, centros de mesa e instalaciones florales sustentables.
- Mixología Botánica de Autor:* Flores comestibles, hierbas aromáticas recién cosechadas (orégano de monte, albahaca de monte, menta criolla) para las barras libres y cócteles de bienvenida.
- Amenidades y Recuerdos Nupciales ("Wedding Favors"):* Cajas o botellitas personalizadas de miel virgen de melipona (*Xunan Kab*) y tubos de sales botánicas de Celestún con etiquetas conmemorativas del evento, generando un flujo de venta complementario de alto margen.

.0. Demanda del Circuito HORECA y Farm-to-Table:

- Restaurantes de autor en Mérida (Paseo de Montejo, Santa Lucía, García Ginerés) y hoteles boutique en la Riviera Maya buscan reducir activamente su huella de carbono y sustituir las hortalizas que viajan más de 1,400 km desde Puebla o Guanajuato por proveeduría hiperlocal (*Kilómetro Cero*).



6.2 Mapeo de Competencia Regional y Entorno de San Pedro Chimay

Se realizó una investigación de campo y de mercado sobre la oferta existente en la península y en la microrregión de San Pedro Chimay:

OPERADOR / PROYECTO	UBICACIÓN	MODELO Y PORTAFOLIO PRINCIPAL	DIFERENCIADOR FRENTE A GEMA AGROECOLOGÍA
Mestiza de Indias	Espita, Yucatán	Huerto biointensivo de especialidad con suministro directo a chefs de renombre en Tulum, Riviera Maya y Mérida.	Valida la viabilidad de precios premium y absorción restaurantera, pero se ubica a más de 160 km de Mérida (2 horas de viaje), mientras que Rancho Gema está a 20 minutos de la capital.
Kaban Tulum / Microfarms Riviera Maya	Quintana Roo	Cultivo tecnificado de microgreens y brotes para hoteles todo incluido de lujo.	Costos de energía elevados por aire acondicionado; precios inflados por flete peninsular.
Lo! Neek' / Productores Orgánicos	Kanasín / Mérida	Hortalizas de hoja en ferias y canastas comunitarias.	Producción atomizada, sin línea de flores comestibles, sin valor agregado y sin capacidad de suministro para banquetes o bodas masivas.
Rancho El Encuentro (Eduardo López Salcido)	San Pedro Chimay	Productor local consolidado de lechugas hidropónicas y hortalizas de hoja vinculado a Círculo 47 (Ayto. Mérida).	Especializado en monocultivo de lechuga hidropónica convencional; no compite en microgreens, flores comestibles, flores de corte para banquetes ni miel melipona. Representa un referente de éxito y potencial aliado microrregional.
Hacienda San Pedro Chimay	San Pedro Chimay	Recinto histórico de eventos sociales y bodas de destino exclusivas.	No es competidor, sino el cliente ancla y socio comercial natural inmediato de Rancho Gema para proveeduría de insumos botánicos y locación compartida.

Sinergia Comercial de Alto Valor en San Pedro Chimay

La proximidad inmediata a la **Hacienda San Pedro Chimay** (800 m) y al circuito de haciendas del sur de Mérida (Tahdzibichén, Teya, San Antonio Hool) convierte a Rancho Gema en el proveedor hiperlocal preferente de flores comestibles, brotes vivos y botánicos frescos para más de 1,200 bodas de destino anuales, asegurando cobros de contado con anticipos del 50% al 100% y cero merma agrícola.

6.3 Desglose de los 7 Canales Comerciales de Venta (Fase Piloto)

- Canal 1: Hoteles y Restaurantes (HORECA de Alta Gama Mérida & Riviera Maya)**
- Segmento:** Restaurantes fine-dining, bistrós contemporáneos y hoteles boutique.
- Dinámica:** Catálogo digital interactivo; entrega semanal en ruta matutina martes y viernes; pedidos mínimos programados; cobro contra entrega o crédito a 7-15 días.

4. *Portafolio*: Microgreens vivos en charola forrajera, flores comestibles en cajas ventiladas, hojas finas baby (kale, arúgula silvestre, acelga arcoíris).

5. **Canal 2: Mercados Especializados en Productos Regionales (Slow Food Mérida)**

6. *Segmento*: Residentes extranjeros (*expats*), familias conscientes y amantes de la gastronomía limpia.

7. *Dinámica*: Puesto propio semanal en el Mercado de la Tierra Slow Food Mérida (García Ginerés); contacto cara a cara; margen minorista íntegro (100% cobro inmediato en efectivo / terminal Clip/Mercado Pago).

8. **Canal 3: Venta por Internet (Plataforma Web E-Commerce SaaS & Redes Sociales)**

9. *Segmento*: Consumidores digitales en Mérida (productos frescos y canastas) y a nivel nacional (productos transformados de valor agregado).

10. *Dinámica*: Tienda web oficial integrada al Centro de Operaciones Web IN2TECHMX con pasarela de pago Stripe/MercadoPago; venta de suscripciones mensuales de "Cajas Agroecológicas"; catálogo sincronizado en Instagram Shopping y Facebook Shops.

11. **Canal 4: Venta Directa Comunitaria & Redes de Boca en Boca (WhatsApp/Telegram)**

12. *Segmento*: Familias locales, círculos vecinales y clientes recurrentes de Mérida.

13. *Dinámica*: Envío semanal de la lista de cosecha de campo los lunes vía lista de difusión de WhatsApp; pedidos levantados mediante bot conversacional y entrega los jueves. Cero comisiones de intermediarios y máxima fidelización.

14. **Canal 5: Experiencias Turísticas de Agricultura en la Región (Agroturismo y Saberes Campesinos)**

15. *Segmento*: Ecoturistas nacionales e internacionales, visitantes de haciendas y grupos escolares/universitarios.

16. *Dinámica*: Recorridos vivenciales guiados "De la Mata a la Mesa", talleres de compostaje y microbiología de suelos, visitas guiadas al meliponario; venta de boletos por plataformas (Airbnb Experiences, web oficial) y venta cruzada de productos en finca.

17. **Canal 6: Banquetes, Eventos Sociales & Wedding Planners (Bodas de Destino en Haciendas)**

18. *Segmento*: Wedding planners de élite, directores de catering, chefs de banquetes y comités organizadores de bodas y convenciones en haciendas de Yucatán.

19. *Estrategia de Penetración*: Alianzas comerciales estratégicas con 3 a 5 agencias líderes de Wedding Planning en Mérida; presentación de *Kits Botánicos de Muestra* para degustaciones de menú nupcial.

20. *Paquetes de Proveeduría para Eventos*:

- **Pack Emplatado Gourmet**: Cajas surtidas de flores comestibles y charolas de microgreens vivos para 100 a 400 personas.
- **Pack Diseño Floral Sustentable**: Docenas de flores de corte locales y follajes tropicales frescos para centros de mesa y montajes temáticos.
- **Pack Mixología de Autor**: Hierbas frescas aromáticas y botánicos para barra libre.
- **Wedding Favors Personalizados**: Mini frascos de miel melipona y sales botánicas de Celestún con etiqueta personalizada con los nombres de los novios o logotipo corporativo.

21. *Condiciones Comerciales*: Anticipo del 50% a la firma del contrato y 50% liquidado 48 horas antes del evento. Cero merma agrícola al programarse con semanas de anticipación.

22. **Canal 7: Eventos Gastronómicos Propios, Pop-Ups Campestres & Cenas Maridaje en Finca**

23. *Segmento*: Público gourmet de alto perfil, colectivos culinarios y corporativos.

4. *Dinámica:* Organización de 1 a 2 experiencias mensuales de cocina en campo abierto con chefs invitados de renombre de Mérida o Riviera Maya; banquetes efímeros maridados con bebidas botánicas y cervezas artesanales peninsulares; renta del espacio rústico de Rancho Gema para lanzamientos de marca y recepciones privadas.

6.4 Matriz de Precios Reales de Venta y Comparativa de Mercado

A partir de la prospección de mercado en Mérida, Cancún y Tulum, se definen los precios competitivos de salida de Rancho Gema, manteniendo un margen bruto superior al 65%:

Categoría de Producto	Formato / Unidad de Venta	Precio Rancho Gema (MXN)	Precio Promedio Competencia (Mérida / Riviera Maya)	Ventaja Competitiva Gema Agroecología
Microgreens en Raíz Viva	Charola forrajera viva (50 × 25 cm)	\$250.00 – \$300.00	\$320.00 – \$420.00	Entrega viva en raíz; vida de anaquel de hasta 12 días; corte al momento en cocina.
Flores Comestibles Finas	Caja ventilada de 50 piezas surtidas	\$180.00 – \$220.00	\$250.00 – \$350.00	Variedades libres de pesticidas; recolección matutina el mismo día de entrega.
Flores de Corte para Eventos	Paquete de 50 tallos seleccionados	\$200.00 – \$350.00	\$380.00 – \$550.00 (importadas)	Frescura in situ sin flete aéreo/terrestre; resistencia natural al calor peninsular.
Hortalizas de Hoja Gourmet	Bolsa kraft biodegradable 250g	\$45.00 – \$60.00	\$65.00 – \$85.00	Cultivo biointensivo en suelo Kankab mineralizado; sabor organoléptico superior.
Canasta Familiar Agroecológica	Huacal mixto surtido (3.5 – 4.5 kg)	\$350.00 – \$550.00	\$480.00 – \$700.00	Surtido completo semanal de hortalizas, quelites, brotes y aromáticas a domicilio.
Miel Virgen de Melipona	Frasco gotero botánico 50 ml	\$150.00 – \$200.00	\$220.00 – \$300.00	100% auténtica <i>Melipona beecheii</i> ; pureza medicinal garantizada con sello de origen.
Miel Virgen de Melipona (Litro)	Frasco de vidrio hermético 1,000 ml	\$1,500.00 – \$2,200.00	\$2,200.00 – \$3,000.00	Presentación a granel para spas boutique, alta repostería y boticas especializadas.
Sales Botánicas de Celestún	Frasco de vidrio 150g	\$120.00 – \$150.00	\$160.00 – \$220.00	Sal de espuma de Celestún infusionada con flores secas, hierbas del Mayab y habanero.
Pack Proveeduría Boda / Evento	Paquete integral (flores, brotes, mixología)	\$4,500.00 – \$12,000.00	\$7,000.00 – \$18,000.00	Suministro directo a pie de hacienda sin fletes foráneos ni intermediarios banqueteros.
Taller / Recorrido Agroturístico	Entrada individual con degustación	\$450.00 – \$650.00	\$600.00 – \$950.00	Experiencia vivencial campesina maya guiada por Arturo de la Barrera.

CAPÍTULO 7: PRESUPUESTO MAESTRO DETALLADO (\$169,273.00 MXN), DESGLOSE DE INSUMOS & PROYECCIONES FINANCIERAS

7.1 Resumen Ejecutivo del Presupuesto Consolidado

Conforme a la modelación financiera detallada en el libro maestro de cálculo [Presupuesto 1.xlsx](#), el capital requerido para la puesta en marcha de la **Unidad Piloto Gema Agroecología (1.00 HA + Invernadero de 200 m²)** asciende a **\$169,273.00 MXN**.

Este presupuesto integra de manera integral tanto los bienes de capital iniciales (herramientas, charolas, sistemas de biofábrica, pesaje e instalaciones) como los gastos de operación críticos (nómina de campo y dirección agroecológica) proyectados para cubrir **los primeros 6 meses de operación ininterrumpida**:

RUBRO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARTIDA	SUBTOTAL (MXN)	PARTICIPACIÓN (%)	TIPO DE GASTO
Rubro A	Equipo y Herramienta Básicos de Labranza (15 conceptos)	\$10,008.00 MXN	5.91%	CAPEX
Rubro B	Plantas, Semillas e Insumos para Cultivo y Propagación	\$11,150.00 MXN	6.59%	CAPEX / Insumos
Rubro C	Bioinsumos, Protección Biológica y Equipos de Aspersión	\$7,230.00 MXN	4.27%	CAPEX / Insumos
Rubro D	Cosecha, Manejo de Producto y Básculas de Precisión	\$885.00 MXN	0.52%	CAPEX
Rubro E	Instalaciones Pendientes, Adecuaciones Hidráulicas & Mallas	\$20,000.00 MXN	11.82%	CAPEX Obra
Rubro F	Gastos Operativos de Arranque (6 Meses de Cobertura)	\$120,000.00 MXN	70.89%	OPEX Semestral
TOTAL	PRESUPUESTO GENERAL DE ARRANQUE (CHIMAY PILOTO)	\$169,273.00 MXN	100.00%	Inversión Total

\$49,273.00 CAPEX ACTIVOS FÍSICOS	\$120,000.00 OPEX 6 MESES NÓMINA	\$169,273.00 INVERSIÓN TOTAL ARRANQUE	> 65% MARGEN BRUTO PROYECTADO
---	--	---	--

7.2 Partida A: Equipo y Herramienta Básicos de Precisión

Adquisición de herramienta manual ergonómica de uso rudo para acondicionamiento de camas biointensivas, podas y mantenimiento agronómico diario:

CÓDIGO	CONCEPTO / HERRAMIENTA	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (MXN)	TOTAL PARTIDA (MXN)
A.1	Azadones agrícolas reforzados	pza	2	\$305.00	\$610.00
A.2	Palas cuadradas de servicio pesado	pza	2	\$217.00	\$434.00

CÓDIGO	CONCEPTO / HERRAMIENTA	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (MXN)	TOTAL PARTIDA (MXN)
A.3	Pala redonda pocera	pza	2	\$217.00	\$434.00
A.4	Picos de doble punta con mango encabado	pza	2	\$353.00	\$706.00
A.5	Cinta métrica de agrimensura 50 m	pza	2	\$605.00	\$1,210.00
A.6	Machete estándar 22 pulgadas	pza	2	\$115.00	\$230.00
A.7	Rastrillo con dientes de metal templado	pza	2	\$205.00	\$410.00
A.8	Bieldo jardinero para aireación de camas	pza	2	\$427.00	\$854.00
A.9	Carretilla de obra 4.5 pies cúbicos	pza	2	\$1,275.00	\$2,550.00
A.10	Pinzas de poda manual	pza	2	\$120.00	\$240.00
A.11	Tijeras de poda a dos manos	pza	2	\$533.00	\$1,066.00
A.12	Guantes de nitrilo / cuero para trabajo de campo	pza	2	\$53.00	\$106.00
A.13	Lima triangular afiladora	pza	2	\$79.00	\$158.00
A.14	Juego manual para jardinería fina	pza	2	\$150.00	\$300.00
A.15	Tijeras de poda de altura para árboles y cítricos	pza	2	\$350.00	\$700.00
SUBTOTAL	EQUIPO Y HERRAMIENTA BÁSICOS (RUBRO A)				\$10,008.00 MXN

7.3 Partida B: Plantas, Semillas e Insumos para Propagación

Equipamiento técnico para la unidad de propagación en invernadero de 200 m² y banco de semillas:

CÓDIGO	CONCEPTO DE INSUMO / PROPAGACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (MXN)	TOTAL PARTIDA (MXN)
B.1	Banco integral de semillas y plántulas (Catálogo Anexo)	lote	1	\$6,955.00	\$6,955.00
B.2	Charolas forrajeras sin orificio para brotes y microgreens	pza	40	\$50.00	\$2,000.00
B.3	Charolas de germinación de 72 cavidades	pza	25	\$25.00	\$625.00
B.4	Charolas forestales cónicas de 50 cavidades	pza	25	\$25.00	\$625.00
B.5	Cernidor de malla metálica 1.00 m x 0.80 m para compost	pza	1	\$450.00	\$450.00
B.6	Bolsas de polietileno negro para vivero	kg	5	\$99.00	\$495.00
SUBTOTAL	PLANTAS, SEMILLAS E INSUMOS DE CULTIVO (RUBRO B)				\$11,150.00 MXN

7.4 Partida C: Bioinsumos, Lombricomposta y Protección Biológica

Infraestructura de elaboración de bioles, lixiviados y banco microbiológico local:

CÓDIGO	CONCEPTO DE BIOINSUMO / FERTILIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (MXN)	TOTAL PARTIDA (MXN)
C.1	Tambo plástico de polietileno 200 L para biofermentos	pza	2	\$480.00	\$960.00
C.2	Tambo plástico de polietileno 60 L para bioles y caldos	pza	2	\$390.00	\$780.00
C.3	Pie de cría de lombriz roja californiana (<i>Eisenia foetida</i>)	kg	2	\$300.00	\$600.00
C.4	Insumos minerales y repelentes biológicos (Catálogo Anexo)	lote	1	\$3,530.00	\$3,530.00
C.5	Aspersor de mochila agrícola 20 L para biopreparados	pza	1	\$1,200.00	\$1,200.00
C.6	Regaderas manuales de jardín con roseta fina	pza	2	\$80.00	\$160.00
SUBTOTAL	BIOINSUMOS Y PROTECCIÓN BIOLÓGICA (RUBRO C)				\$7,230.00 MXN

7.5 Partida D: Cosecha, Manejo Postcosecha y Pesaje

Instrumental de control de pesaje para verificación de gramajes en entregas HORECA y empaque:

CÓDIGO	CONCEPTO DE INSTRUMENTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (MXN)	TOTAL PARTIDA (MXN)
D.1	Báscula digital de mesa (pesaje fino de brotes y flores)	pza	1	\$500.00	\$500.00
D.2	Báscula colgante de reloj (pesaje en campo de canastas)	pza	1	\$385.00	\$385.00
SUBTOTAL	COSECHA Y MANEJO DE PRODUCTO (RUBRO D)				\$885.00 MXN

7.6 Partida E: Instalaciones Pendientes y Adecuaciones en Finca

Fondo técnico para carpintería, redes hidráulicas y cubiertas de microclima en Rancho Gema:

CÓDIGO	CONCEPTO / ALCANCE DE INSTALACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (MXN)	TOTAL PARTIDA (MXN)
E.1	Materiales y herramienta para carpintería básica, conexiones hidráulicas, instalaciones eléctricas secundarias, mallas sombra, plásticos para techos y equipos de microrriego (<i>sujeto a disponibilidad en predio</i>)	Serv.	1	\$20,000.00	\$20,000.00

CÓDIGO	CONCEPTO / ALCANCE DE INSTALACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (MXN)	TOTAL PARTIDA (MXN)
SUBTOTAL	INSTALACIONES PENDIENTES (RUBRO E)				\$20,000.00 MXN

7.7 Partida F: Gastos Operativos de Arranque (Cobertura 6 Meses)

Para asegurar la viabilidad del proyecto antes de alcanzar el punto de equilibrio comercial (meses 8-10), se asigna un colchón operativo semestral que blinda la operación contra iliquidez:

CÓDIGO	CONCEPTO DE GASTO OPERATIVO SEMESTRAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. MENSUAL (MXN)	TOTAL SEMESTRAL (MXN)
F.1	Personal local de apoyo para actividades generales, germinación, producción, mantenimiento agronómico y cosecha (40 horas semanales)	mes	6	\$10,000.00	\$60,000.00
F.2	Consultoría agronómica, desarrollo de proyecto, diseño agroecológico, capacitación campesina, supervisión, reporte documental y administración ejecutiva (40 horas semanales) <i>(Diferencial entre sueldo real de consultor e inversión de capital por sociedad)</i>	mes	6	\$10,000.00	\$60,000.00
SUBTOTAL	GASTOS OPERATIVOS DE ARRANQUE — 6 MESES (RUBRO F)				\$120,000.00 MXN

7.8 Desglose del Catálogo de Semillas y Brotes (Hoja 'Semillas' — \$6,955.00 MXN)

El banco de semillas está dividido en tres proveedores estratégicos que garantizan germoplasma adaptado, pureza varietal y abastecimiento a granel para microgreens:

1. Proveedor: La Semillería (Hortalizas, Aromáticas y Flores de Campo)

Enlace Oficial: lasemilleria.com | Subtotal Insumos: \$3,110.00 MXN | Envío Foráneo: \$200.00 MXN | Total: \$3,310.00 MXN

ITEM	ESPECIE Y VARIEDAD VEGETAL	PRESENTACIÓN	PRECIO (MXN)	CANTIDAD	SUBTOTAL (MXN)
1	Semillas de Acelga Arcoiris	100 g	\$165.00	1	\$165.00
2	Semillas de Albahaca Morada	10 g	\$75.00	1	\$75.00
3	Semillas de Arúgula estándar	100 g	\$61.00	2	\$122.00
4	Semillas de Arúgula Wild Rocket	10 g	\$56.00	2	\$112.00
5	Semillas de Berenjena	10 g	\$35.00	2	\$70.00
6	Semillas de Calabaza Larga Grey Zucchini	100 g	\$68.00	1	\$68.00
7	Semillas de Calabaza Redonda	100 g	\$76.00	1	\$76.00

ITEM	ESPECIE Y VARIEDAD VEGETAL	PRESENTACIÓN	PRECIO (MXN)	CANTIDAD	SUBTOTAL (MXN)
8	Semillas de Cebolla Cojumatlán	10 g	\$25.00	2	\$50.00
9	Semillas de Cebolla Roja	10 g	\$41.00	2	\$82.00
10	Semillas de Cebollín Tokyo	10 g	\$40.00	2	\$80.00
11	Semillas de Chile Anaheim	10 g	\$33.00	1	\$33.00
12	Semillas de Chile de Árbol	10 g	\$25.00	1	\$25.00
13	Semillas de Chile Güero	10 g	\$78.00	1	\$78.00
14	Semillas de Chile Jalapeño	10 g	\$52.00	1	\$52.00
15	Semillas de Chile Manzano	10 g	\$32.00	1	\$32.00
16	Semillas de Chile Serrano	10 g	\$96.00	1	\$96.00
17	Semillas de Lechuga Roja	100 g	\$89.00	1	\$89.00
18	Semillas de Lechuga Orejona	100 g	\$100.00	1	\$100.00
19	Semillas de Lechuga Black Seeded Simpson	100 g	\$78.00	1	\$78.00
20	Semillas de Kale Verde rizado	100 g	\$117.00	1	\$117.00
21	Semillas de Jícama criolla	100 g	\$82.00	2	\$164.00
22	Semillas de Jamaica	100 g	\$42.00	2	\$84.00
23	Semillas de Epazote Morado	10 g	\$25.00	2	\$50.00
24	Semillas de Sandía Sugar Baby	10 g	\$28.00	1	\$28.00
25	Semillas de Sandía Peacock	10 g	\$30.00	1	\$30.00
26	Semillas de Rábano Negro	100 g	\$74.00	1	\$74.00
27	Semillas de Rábano Largo	100 g	\$91.00	1	\$91.00
28	Semillas de Rábano Champion	1 libra	\$209.00	1	\$209.00
29	Semillas de Pepino Poinsett	100 g	\$96.00	1	\$96.00
30	Semillas de Pepinillo	100 g	\$106.00	1	\$106.00
31	Semillas de Okra verde	100 g	\$51.00	1	\$51.00
32	Semillas de Mizuna japonesa	100 g	\$142.00	1	\$142.00
33	Semillas de Melón dulce	10 g	\$25.00	2	\$50.00
34	Semillas de Cempasúchil comestible/polinizador	10 g	\$40.00	2	\$80.00
35	Semillas de Girasol Gigante	10 g	\$27.00	3	\$81.00
36	Semillas de Trébol Rojo (cobertura fijadora)	1 libra	\$117.00	1	\$117.00
37	Semillas de Acelga Fordhook	100 g	\$57.00	1	\$57.00
TOTAL	LA SEMILLERÍA (INCLUYE ENVÍO \$200.00 MXN)				\$3,310.00 MXN

2. Proveedor: Tienda Las Cañadas (Germoplasma Heirloom & Variedades de Conservación)

Subtotal Insumos: \$1,000.00 MXN | Envío Especializado: \$200.00 MXN | Total: \$1,200.00 MXN

ITEM	VARIEDAD HEIRLOOM / CONSERVACIÓN	PRESENTACIÓN	P. UNITARIO (MXN)	CANTIDAD	SUBTOTAL (MXN)
1	Berenjena asiática rústica	Sobre 0.25 g	\$60.00	1	\$60.00
2	Espinaca malabar perenne (<i>Basella alba</i>)	Sobre 3.00 g	\$55.00	1	\$55.00
3	Jitomate Alicia criollo	Sobre 0.05 g	\$60.00	1	\$60.00
4	Jitomate Beauty Queen rayado	Sobre 0.05 g	\$60.00	1	\$60.00
5	Jitomate Cebra Rojo	Sobre 0.05 g	\$60.00	1	\$60.00
6	Jitomate Negro de Tula	Sobre 0.05 g	\$60.00	1	\$60.00
7	Jitomate Chocolate oscuro	Sobre 0.05 g	\$60.00	1	\$60.00
8	Jitomate Cherokee Purple	Sobre 0.05 g	\$60.00	1	\$60.00
9	Jitomate Uva Amarilla baby	Sobre 0.05 g	\$60.00	1	\$60.00
10	Mostaza morada Rugosa	Sobre 0.50 g	\$60.00	1	\$60.00
11	Mostaza Mizuna morada japonesa	Sobre 0.20 g	\$60.00	1	\$60.00
12	Lechuga Flecha Bronceada	Sobre 0.20 g	\$55.00	1	\$55.00
13	Pakchoi chino enano	Sobre 0.40 g	\$55.00	1	\$55.00
14	Clitoria o Conchita Azul (<i>Clitoria ternatea</i>)	Sobre 1.00 g	\$50.00	1	\$50.00
15	Girasol de ornato rústico	Sobre 4.00 g	\$40.00	1	\$40.00
16	Girasol nativo Oaxaca	Sobre 5.00 g	\$50.00	1	\$50.00
17	Espantaperros (<i>Tagetes lucida</i> - repelente natural)	Planta en bolsa	\$40.00	1	\$40.00
18	Zinnia multicolor flor comestible	Sobre 0.30 g	\$55.00	1	\$55.00
TOTAL	TIENDA LAS CAÑADAS (INCLUYE ENVÍO \$200.00 MXN)				\$1,200.00 MXN

3. Producción Continua de Brotes y Microgreens por Kilo (Charolas Forrajeras Invernadero)

Total Insumos Brotes Granel: \$2,445.00 MXN

ITEM	INSUMO DE SEMILLA PARA BROTE VIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO (MXN)	SUBTOTAL (MXN)
1	Semillas de Mostaza para microgreens	1 Kg	3 bolsas	\$127.00	\$381.00
2	Semillas de Cilantro para germinado de raíz	1 Kg	3 bolsas	\$85.00	\$255.00
3	Semillas de Hinojo aromático	1 Kg	3 bolsas	\$114.00	\$342.00
4	Semillas de Níger Premium Oaxaca	1 Kg	3 bolsas	\$120.00	\$360.00
5	Semillas de Amaranto grano entero	1 Kg	3 bolsas	\$139.00	\$417.00

ITEM	INSUMO DE SEMILLA PARA BROTE VIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO (MXN)	SUBTOTAL (MXN)
6	Semilla negra de Girasol con cáscara para brote	1 Kg	6 bolsas	\$68.00	\$408.00
7	Semilla de Trigo grano integral (<i>Wheatgrass</i>)	1 Kg	6 bolsas	\$47.00	\$282.00
TOTAL	SEMILLAS DE ALTA ROTACIÓN PARA BROTES				\$2,445.00 MXN

Consolidación del Rubro B.1:

La Semillería (\$3,310.00) + Tienda Las Cañadas (\$1,200.00) + Brotes (\$2,445.00) = **\$6,955.00 MXN.**

7.9 Desglose de Bioinsumos y Enmiendas Minerales (Hoja 'Bioinsumos' — \$3,530.00 MXN)

Adquisición de agentes de control biológico e inductores de resistencia para erradicar pesticidas sintéticos en Rancho Gema:

ITEM	ARTÍCULO / BIOINSUMO TÉCNICO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO (MXN)	SUBTOTAL (MXN)	FUNCIÓN AGRONÓMICA CLAVE
1	Tierra de diatomeas grado orgánico micronizada	Saco 20 kg	2	\$275.00	\$550.00	Control mecánico de ácaros, trips y pulgones; aporte de silicio soluble al suelo.
2	Extracto de Aceite de Neem concentrado puro	Bidón 1 L	6	\$330.00	\$1,980.00	Repelente natural sistémico, inhibidor de quitina y coadyuvante agrícola orgánico.
3	Harina de rocas basálticas micronizada	Saco 20 kg	2	\$500.00	\$1,000.00	Remineralizador integral de suelos Luvisoles; aporte de oligoelementos y fósforo nativo.
TOTAL	LOTE DE BIOINSUMOS AGRÍCOLAS (RUBRO C.4)				\$3,530.00 MXN	<i>Envío y logística integrados en cotización.</i>

7.10 Estrategia de Financiamiento, Subsidios y Recuperación (Payback)

Con la precisión aportada por el presupuesto detallado de **\$169,273.00 MXN**:

- 1. Apalancamiento con Subsidio SEDER "Peso a Peso":**
- El programa gubernamental de Yucatán aporta el 50% en equipamiento productivo (herramientas, charolas, invernadero y riego).
- De los \$49,273.00 MXN de CAPEX físico en bienes de capital, hasta \$24,500.00 MXN son recuperables vía subsidio a fondo perdido.
- 4. Distribución del Flujo Semestral:**

- 5. La asignación de \$120,000.00 MXN para salarios y dirección técnica garantiza 24 semanas completas de operación ininterrumpida sin depender prematuramente de la cobranza inicial.
- 6. **Punto de Equilibrio Operativo (Break-Even):**
- 7. Se alcanza entre el **Mes 3 y el Mes 9** según el escenario modelado (Mes 5 en el escenario base, al facturar \$26,000.00 MXN mensuales).
- 8. En régimen estabilizado (\$35,000.00 – \$58,000.00 MXN/mes), la utilidad neta mensual supera los \$15,000.00 a \$28,000.00 MXN.
- 9. **Período de Retorno (Payback):**
- 10. Retorno íntegro del capital semilla en un plazo estimado de **9 a 11 meses**, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) proyectada del **44.8%**.

7.11 Modelación Financiera a 12 Meses: Corrida en 3 Escenarios (1. Optimista, 2. Normal y 3. Pesimista)

Con base en la investigación de precios de mercado verificados en Mérida y la Riviera Maya (charolas de microgreens a \$250.00 – \$350.00 MXN, canastas familiares a \$320.00 – \$380.00 MXN, domos de flores a \$120.00 MXN, hortalizas baby, deshidratados y talleres), se modela la corrida financiera de la **Fase Piloto** en 3 escenarios deterministas independientes: **1. Optimista, 2. Normal (Base) y 3. Pesimista**.

La inversión inicial de arranque en todos los casos es de **\$169,273.00 MXN**, desglosada en **\$49,273.00 MXN de CAPEX físico** (herramientas, semillas, bioinsumos, invernadero, riego) y un **fondo de reserva operativo de \$120,000.00 MXN en caja** (nómina de campo y dirección técnica protegida para 6 meses).

1. ESCENARIO OPTIMISTA (Penetración Rápida HORECA, E-Commerce y Agroturismo)

- **Supuestos Comerciales:** Rápida adopción en restaurantes gourmet de Mérida y primeros contratos semanales en Riviera Maya / Tulum (12 a 15 restaurantes al mes 12). Venta de 120 a 150 charolas vivas de microgreens al mes (\$36,000.00 – \$45,000.00 MXN). Club de 40 a 50 familias suscritas a canastas semanales vía Web/WhatsApp (\$45,000.00 – \$55,000.00 MXN). Proveeduría de flores y brotes para banquetes en Hacienda Chimay (\$10,000.00 MXN/mes). E-commerce de sales y deshidratados a nivel regional y nacional. 2 talleres y recorridos vivenciales de agroturismo mensuales.
- **Métricas Clave:**
- **Ingresos Brutos Año 1: \$750,000.00 MXN**
- **Costo Operativo Año 1 (OPEX): \$309,500.00 MXN**
- **Utilidad Operativa Bruta (EBITDA Año 1): +\$440,500.00 MXN**
- **Punto de Equilibrio Operativo: Mes 3** (\$22,000.00 MXN/mes)
- **Retorno de Inversión (Payback Total): Mes 7**
- **ROI Anual sobre Inversión Inicial (\$169,273.00): 260.2%**

MES	SALDO INICIAL DE CAJA	INGRESOS BRUTOS DEL MES	COSTOS OPERATIVOS (OPEX)	FLUJO NETO DEL MES	SALDO FINAL DE CAJA ACUMULADO	HITO OPERATIVO / COMERCIAL
Mes 1	\$120,000.00	\$0.00	\$21,000.00	-\$21,000.00	\$99,000.00	Acondicionamiento de 1.00 HA, bancales, invernadero y siembra
Mes 2	\$99,000.00	\$0.00	\$21,000.00	-\$21,000.00	\$78,000.00	Germinación, microrriego y primeros microgreens

MES	SALDO INICIAL DE CAJA	INGRESOS BRUTOS DEL MES	COSTOS OPERATIVOS (OPEX)	FLUJO NETO DEL MES	SALDO FINAL DE CAJA ACUMULADO	HITO OPERATIVO / COMERCIAL
Mes 3	\$78,000.00	\$22,000.00	\$21,500.00	+\$500.00	\$78,500.00	Punto de equilibrio alcanzado en el Mes 3. Primeras cosechas y 5 contratos HORECA
Mes 4	\$78,500.00	\$35,000.00	\$22,500.00	+\$12,500.00	\$91,000.00	7 restaurantes, 20 canastas, tienda web activa
Mes 5	\$91,000.00	\$48,000.00	\$23,500.00	+\$24,500.00	\$115,500.00	Proveeduría a banquetes en Hacienda Chimay
Mes 6	\$115,500.00	\$62,000.00	\$24,500.00	+\$37,500.00	\$153,000.00	10 restaurantes, 30 canastas, 1er taller masivo
Mes 7	\$153,000.00	\$74,000.00	\$26,000.00	+\$48,000.00	\$201,000.00	Payback total del capital semilla (\$169,273.00) en Mes 7
Mes 8	\$201,000.00	\$85,000.00	\$27,500.00	+\$57,500.00	\$258,500.00	Venta web nacional de sales botánicas y deshidratados
Mes 9	\$258,500.00	\$94,000.00	\$28,500.00	+\$65,500.00	\$324,000.00	Eventos gastronómicos y pop-ups en finca
Mes 10	\$324,000.00	\$102,000.00	\$30,000.00	+\$72,000.00	\$396,000.00	12 restaurantes; alta temporada turística de invierno
Mes 11	\$396,000.00	\$110,000.00	\$31,000.00	+\$79,000.00	\$475,000.00	Envíos sostenidos a Riviera Maya / Tulum
Mes 12	\$475,000.00	\$118,000.00	\$32,500.00	+\$85,500.00	\$560,500.00	Cierre de Año 1 con caja robusta para financiar Etapa 1

2. ESCENARIO NORMAL (Plan de Negocio Base / Moderado)

- **Supuestos Comerciales:** Crecimiento ordenado y realista. Cartera base de 6 a 8 restaurantes y hoteles boutique en Mérida. Venta de 60 a 80 charolas vivas de microgreens al mes (\$18,000.00 – \$24,000.00 MXN). 25 a 35 familias suscritas a canastas semanales (\$25,000.00 – \$35,000.00 MXN). Puesto fijo los sábados en Slow Food Mérida. Línea de valor agregado generando \$6,000.00 a \$8,000.00 MXN/mes. 1 taller vivencial mensual con 12 asistentes.
- **Métricas Clave:**
- **Ingresos Brutos Año 1: \$396,000.00 MXN**
- **Costo Operativo Año 1 (OPEX): \$281,500.00 MXN**
- **Utilidad Operativa Bruta (EBITDA Año 1): +\$114,500.00 MXN**
- **Punto de Equilibrio Operativo: Mes 5** (\$26,000.00 MXN/mes)
- **Retorno de Inversión (Payback Total): Mes 11**
- **ROI Anual sobre Inversión Inicial (\$169,273.00): 67.6%**

MES	SALDO INICIAL DE CAJA	INGRESOS BRUTOS DEL MES	COSTOS OPERATIVOS (OPEX)	FLUJO NETO DEL MES	SALDO FINAL DE CAJA ACUMULADO	HITO OPERATIVO / COMERCIAL
Mes 1	\$120,000.00	\$0.00	\$21,000.00	-\$21,000.00	\$99,000.00	Acondicionamiento de 1.00 HA, bancales, invernadero y siembra
Mes 2	\$99,000.00	\$0.00	\$21,000.00	-\$21,000.00	\$78,000.00	Germinación, microrriego y primeros microgreens
Mes 3	\$78,000.00	\$12,000.00	\$21,500.00	-\$9,500.00	\$68,500.00	Primeras cosechas de invierno; muestras a 10 chefs
Mes 4	\$68,500.00	\$18,500.00	\$22,000.00	-\$3,500.00	\$65,000.00	3 restaurantes fijos, 15 canastas y puesto en Slow Food
Mes 5	\$65,000.00	\$26,000.00	\$22,500.00	+\$3,500.00	\$68,500.00	Punto de equilibrio superado. Flujo operativo mensual positivo
Mes 6	\$68,500.00	\$32,500.00	\$23,000.00	+\$9,500.00	\$78,000.00	Tienda Web E-commerce activa; 4 restaurantes y 20 canastas
Mes 7	\$78,000.00	\$38,000.00	\$23,500.00	+\$14,500.00	\$92,500.00	Lanzamiento de deshidratados solares y sales de Celestún
Mes 8	\$92,500.00	\$44,500.00	\$24,000.00	+\$20,500.00	\$113,000.00	CAPEX físico (\$49,273.00) 100% amortizado; 1er taller en finca
Mes 9	\$113,000.00	\$49,000.00	\$24,500.00	+\$24,500.00	\$137,500.00	Proveeduría de flores y brotes a eventos en Hacienda Chimay
Mes 10	\$137,500.00	\$53,500.00	\$25,000.00	+\$28,500.00	\$166,000.00	8 restaurantes recurrentes; reservas agroturísticas activas
Mes 11	\$166,000.00	\$58,000.00	\$25,500.00	+\$32,500.00	\$198,500.00	Payback total del capital semilla (\$169,273.00) completado
Mes 12	\$198,500.00	\$64,000.00	\$26,000.00	+\$38,000.00	\$236,500.00	Cierre de Año 1 con caja excedentaria para fondear Etapa 1

3. ESCENARIO PESIMISTA (Tracción Lenta y Comercialización Mínima)

- **Supuestos Comerciales:** Resistencia comercial de chefs o curva lenta de adopción. Cartera limitada a solo 3 restaurantes pequeños al mes 12. Venta reducida de 30 a 35 charolas vivas de microgreens al mes (\$7,500.00 – \$10,000.00 MXN). Solo 10 a 12 familias quincenales en canastas. Asistencia esporádica al mercado Slow Food (1 vez al mes). Línea de transformación y talleres operando al mínimo. Gastos de operación contenidos estrictamente a lo indispensable.

- **Métricas Clave:**
- **Ingresos Brutos Año 1: \$195,000.00 MXN**
- **Costo Operativo Año 1 (OPEX): \$273,500.00 MXN**
- **Utilidad Operativa Bruta (EBITDA Año 1): -\$78,500.00 MXN**
- **Punto de Equilibrio Operativo: Mes 9** (\$25,500.00 MXN/mes)
- **Retorno de Inversión (Payback Total): 18 a 20 Meses** (Año 2)
- **Saldo Mínimo de Caja: \$28,500.00 MXN** (en el Mes 8; sin riesgo de insolvencia)

MES	SALDO INICIAL DE CAJA	INGRESOS BRUTOS DEL MES	COSTOS OPERATIVOS (OPEX)	FLUJO NETO DEL MES	SALDO FINAL DE CAJA ACUMULADO	HITO OPERATIVO / COMERCIAL
Mes 1	\$120,000.00	\$0.00	\$20,500.00	-\$20,500.00	\$99,500.00	Acondicionamiento de terreno, bancales y siembra
Mes 2	\$99,500.00	\$0.00	\$20,500.00	-\$20,500.00	\$79,000.00	Germinación y cuidados agronómicos
Mes 3	\$79,000.00	\$4,500.00	\$21,000.00	-\$16,500.00	\$62,500.00	Primeras cosechas; colocación lenta de muestras en chefs
Mes 4	\$62,500.00	\$8,000.00	\$21,500.00	-\$13,500.00	\$49,000.00	1 restaurante pequeño y 5 canastas familiares
Mes 5	\$49,000.00	\$12,500.00	\$22,000.00	-\$9,500.00	\$39,500.00	Ventas locales directas en fresco
Mes 6	\$39,500.00	\$16,000.00	\$22,500.00	-\$6,500.00	\$33,000.00	Fin de reserva inicial; contención de costos no esenciales
Mes 7	\$33,000.00	\$19,500.00	\$23,000.00	-\$3,500.00	\$29,500.00	2 restaurantes fijos y 8 canastas quincenales
Mes 8	\$29,500.00	\$22,500.00	\$23,500.00	-\$1,000.00	\$28,500.00	Piso de liquidez; ventas cubren el 96% de la operación
Mes 9	\$28,500.00	\$25,500.00	\$24,000.00	+\$1,500.00	\$30,000.00	Punto de equilibrio mensual alcanzado en el Mes 9.
Mes 10	\$30,000.00	\$27,000.00	\$24,500.00	+\$2,500.00	\$32,500.00	3 restaurantes fijos; ventas en mercado Slow Food
Mes 11	\$32,500.00	\$28,500.00	\$25,000.00	+\$3,500.00	\$36,000.00	Ventas de hortalizas de temporada de invierno
Mes 12	\$36,000.00	\$31,000.00	\$25,500.00	+\$5,500.00	\$41,500.00	Operación estabilizada en positivo sin recurrir a deuda

7.12 Análisis Comparativo de Solvencia, ROI y Liquidez (Revisión de Auditoría IN2TECHMX)

1. Blindaje de Liquidez en los Tres Escenarios:

Incluso en el **Escenario 3 (Pesimista)**, la caja mínima nunca cae a cero ni entra en saldo negativo (el punto más bajo es de **\$28,500.00 MXN en el Mes 8**). Esto demuestra que la decisión de apartar \$120,000.00 MXN de colchón operativo semestral blindo por completo el proyecto contra el riesgo de asfixia financiera por cobros lentos o ventas iniciales bajas.

2. Capacidad de Autofinanciamiento para la Etapa 1:

En el **Escenario 2 (Normal)**, el proyecto genera una caja acumulada neta de **\$236,500.00 MXN**, y en el **Escenario 1 (Optimista)** asciende a **\$560,500.00 MXN**. Estos excedentes permiten fondar la preparación de tierras y tecnificación de la **Etapa 1** con recursos 100% autogenerados, optimizando la mezcla financiera con los apoyos de la SEDER y SADER sin incurrir en créditos bancarios caros.

CAPÍTULO 8: HOJA DE RUTA ESTRATÉGICA (ROADMAP DETALLADO MESES 1 A 24)

8.1 Arquitectura Temporal y Secuencia por Fases

El despliegue de **Gema Agroecología (Nombre Preliminar)** se ejecuta bajo un estricto cronograma modular de 24 meses estructurado en tres grandes etapas evolutivas, blindado por compuertas de decisión (*Decision Gates*) colegiadas, donde la **Fase Piloto tiene una duración estricta de 6 meses**:



Síntesis Temporal del Roadmap a 24 Meses

Piloto (Meses 1 a 6): Validación en 1.00 HA · Punto de equilibrio entre el Mes 3 y el Mes 9 según escenario · Células financieras activas · Decision Gate 1 colegiado en el Mes 6. | **Etapas 1 (Meses 7 a 24):** Escalamiento a 3.00 HA · Flores, meliponario y temporada alta de bodas · Subsidios SEDER absorbidos. | **Etapas 2 (Año 3+):** 4.50 HA · Miel medicinal · Exportación · Academia Agroecológica.

8.2 Desglose de Hitos de la Fase Piloto (Meses 1 a 6)

1. Trimestre 1 (Meses 1 a 3): Instalación Física, Siembra de Invierno y Despliegue Digital

- **Eje Agronómico y Campo:**
- Acondicionamiento de 1.00 HA activa en Rancho Gema; nivelación y trazado de camas biointensivas en suelo Luvisol crómico (*Kankab*).
- Instalación del sistema de riego por goteo presurizado y conexión al Pozo Profundo N° 1 (18 m).
- Montaje y equipamiento del invernadero de 200 m² (malla sombra 70%, microaspersión automatizada, estanterías verticales y charolas forrajeras).
- Activación de la biofábrica: elaboración de las primeras pilas de compost fermentado tipo Bocashi y lombricomposta.
- Siembra del banco genético de invierno (hojas gourmet, kale, acelga, raíces y flores comestibles).
- **Eje Legal, Institucional y Financiero:**
- Inscripción de Rancho Gema en el programa federal STPS **Jóvenes Construyendo el Futuro** como Centro Tutor para 2 aprendices locales.
- Trámite de integración documental del Pozo N° 1 ante CONAGUA y solicitud de tarifa agrícola 09 ante CFE/SADER.
- Implementación de la **Célula Financiera Local**: apertura de cuenta bancaria provisional, fondeo de caja chica en rancho custodiada por Arturo de la Barrera para gastos menores y raya semanal, con supervisión bancaria de Gema Romero y auditoría digital remota de Arturo Arnaiz.
- **Eje Tecnológico y Comercial:**
- Despliegue de la infraestructura digital IN2TECHMX: Centro de Operaciones Web SaaS, catálogo digital interactivo y bot de pedidos vía WhatsApp.
- Creación de perfiles oficiales en redes sociales (Instagram / Facebook Shops) y primeras publicaciones del proceso de construcción regenerativa.

2. Trimestre 2 (Meses 4 a 6): Primeras Cosechas, Tracción, Charlas para Etapa 1 y Decision Gate 1

- **Eje Agronómico y Campo:**
- Primeras cosechas de hojas finas, raíces baby y flores comestibles de invierno; ajuste de densidades de siembra y frecuencias de riego.
- Inicio de la producción ininterrumpida de brotes y microgreens vivos en el invernadero (ciclos de 8 a 12 días).
- Siembra de cultivos de transición de verano (variedades nativas de jitomate, chaya, xpelón y chile habanero regional).
- **Eje Comercial y Canales:**
- Entrega de *Kits Botánicos de Degustación* a chefs ejecutivos de 10 restaurantes preseleccionados en Mérida (Paseo de Montejo, Santa Lucía).
- Consolidación de los primeros 3 a 5 clientes HORECA recurrentes en entregas semanales programadas (martes y viernes).
- Envío de muestras de flores comestibles y microgreens a wedding planners y firmas de banquetes asociadas a haciendas de la zona.
- Inicio de participación quincenal en el Mercado de la Tierra Slow Food Mérida (García Ginerés).

- **Eje Legal y Corporativo:**
- Protocolización notarial formal de la **Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada (S.P.R. de R.L.)** a cargo de la Dirección Legal y RRPP (Gema Romero), inscripción en el RAN/Registro Público y alta patronal ante la Subdelegación Mérida Sur del IMSS.
- Apertura formal de las cuentas bancarias institucionales mancomunadas de la persona moral en México.
- **Charlas Estratégicas y Negociaciones para Iniciar la Etapa 1 (Meses 4 a 6):**
- **Mes 4:** Revisión preliminar de germinación, comportamiento agronómico en suelo Kankab y retroalimentación inicial de chefs sobre la calidad organoléptica. Inicio de mesas de diálogo del Comité Directivo para proyectar los requerimientos de la Etapa 1.
- **Mes 5:** Análisis de flujos de caja y punto de equilibrio operativo (\$26,000.00 MXN/mes); cálculo de costos unitarios reales por metro cuadrado cultivado; modelado de la superficie requerida para la ampliación a 3.00 HA y dimensionamiento de la demanda de flores para bodas en haciendas y del meliponario.
- **Mes 6:** Cierre del análisis técnico-financiero del piloto, elaboración del presupuesto formal de la Etapa 1 e integración del expediente de subsidios estatales (SEDER / IYEM) conducido por la Dirección Legal.
- **Sesión del DECISION GATE 1 (Mes 6):**
- Conclusión formal del ciclo de 6 meses de la Fase Piloto y de la reserva inicial de capital de trabajo (\$120,000.00 MXN de nómina).
- Reunión formal del Comité de Dirección General (Arturo Arnaiz, Arturo de la Barrera y Gema Romero).
- Deliberación a consenso sobre los resultados agronómicos, comerciales y financieros del piloto.
- **Aprobación colegiada del arranque formal de la Etapa 1 a partir del Mes 7**, ratificando la superficie a incorporar, la paleta vegetal definitiva, el presupuesto complementario y el cronograma de ejecución.

8.3 Escalamiento en la Etapa 1 (Meses 7 a 24)

1. Semestre 2 (Meses 7 a 12): Arranque de Expansión, Temporada de Bodas y Meliponario

- **Ampliación de Superficie:** Apertura gradual y acondicionamiento de tierras con fertirriego por goteo automatizado para el cultivo intensivo de **Chile Habanero (*Capsicum chinense*)** bajo Denominación de Origen Península de Yucatán (hasta alcanzar 3.00 HA).
- **Bancales de Flores de Especialidad:** Establecimiento de 2,500 m² dedicados exclusivamente a flores de corte y flores comestibles de alta gama para proveeduría en banquetes de haciendas henequeneras.
- **Establecimiento del Apiario / Meliponario de Abeja Melipona (*Melipona beecheii* / Xunan Kab):**
- Instalación de las primeras 15 a 20 colmenas tradicionales en hobones y cajas racionales tecnificadas en la zona de amortiguamiento contigua a la reserva.
- Siembra de los corredores florales melíferos (tajonal, dzidzilché, flor de mayo, campanilla y borraja).
- Capacitación del personal en manejo de meliponinos y cosecha aséptica de miel medicinal.
- **Temporada Alta de Eventos (Wedding Planners):**
- Entrada en la temporada alta de bodas de destino en haciendas de Yucatán (octubre a mayo); activación formal de convenios con 3 a 5 wedding planners para proveeduría de flores comestibles, flores de corte bioculturales, brotes vivos y mixología botánica para banquetes en Hacienda San Pedro Chimay, Tahdzibichén y recintos circunvecinos.
- Suministro de los primeros paquetes de *Wedding Favors* personalizados (mini-frascos de miel melipona y sales de Celestún con etiquetas de los novios).
- **Eje Legal y Subsidios:**
- Postulación formal por la Dirección Legal de las solicitudes ante ventanillas anuales de la SEDER (Programa "Peso a Peso" 50% para tecnificación de riego) e IYEM/SEMÚJERES para equipamiento de valor agregado.
- **Eje Financiero y Caja:**

- Cierre del ejercicio anual con flujo acumulado positivo en caja (\$236,500.00 MXN en escenario base / \$560,500.00 MXN en optimista / \$41,500.00 MXN en pesimista), demostrando solvencia sin endeudamiento.

2. Semestre 3 (Meses 13 a 18): Producción Plena de Habanero, Miel Melipona y Subsidios

- **Cosechas de Habanero:** Primera gran cosecha de chile habanero; comercialización en fresco premium para el mercado peninsular y procesamiento de excedentes en hojuelas deshidratadas y pasta pura.
- **Primera Cosecha de Miel Melipona:** Envasado selectivo en goteros medicinales y frascos de vidrio herméticos para venta directa en spas boutique, tiendas gourmet y recuerdos nupciales de lujo (\$1,500.00 – \$2,200.00 MXN/L).
- **Absorción de Subsidios:** Recepción y aplicación de recursos aprobados por SEDER ("Peso a Peso") e IYEM (Microyuc Verde) gestionados por la Dirección Legal.
- **Expansión Comercial B2B:** Cartera HORECA consolidada en más de 10 restaurantes gourmet en Mérida y despachos semanales consolidados hacia Riviera Maya / Tulum.

3. Semestre 4 (Meses 19 a 24): Consolidación Regional, Diplomados Campesinos y Decision Gate 2

- **Consolidación de Canales B2B:** Alianzas formalizadas con más de 12 restaurantes gourmet en Mérida y Riviera Maya y convenios anuales de proveeduría exclusiva con 5 agencias de Wedding Planning de prestigio.
 - **Despliegue del Programa Académico:** Lanzamiento de la Academia de Saberes Agroecológicos con diplomados de fin de semana y paquetes agroturísticos formalizados con turoperadores receptivos.
 - **Sesión del DECISION GATE 2 (Mes 24):**
 - Auditoría integral de la Etapa 1 por el Comité Directivo.
 - Evaluación de viabilidad técnico-financiera para la transición a la **Etapa 2 (4.50 HA):** siembra agroforestal con el programa Sembrando Vida, huertos de cítricos finos, construcción de la Nave Agroindustrial de Acero Inoxidable y prospección formal de exportación de chile habanero a la Unión Europea y EE. UU.
-

CAPÍTULO 9: MATRIZ DE TRAZABILIDAD, GOBERNANZA DE COMPRAS & PROVEEDURÍA

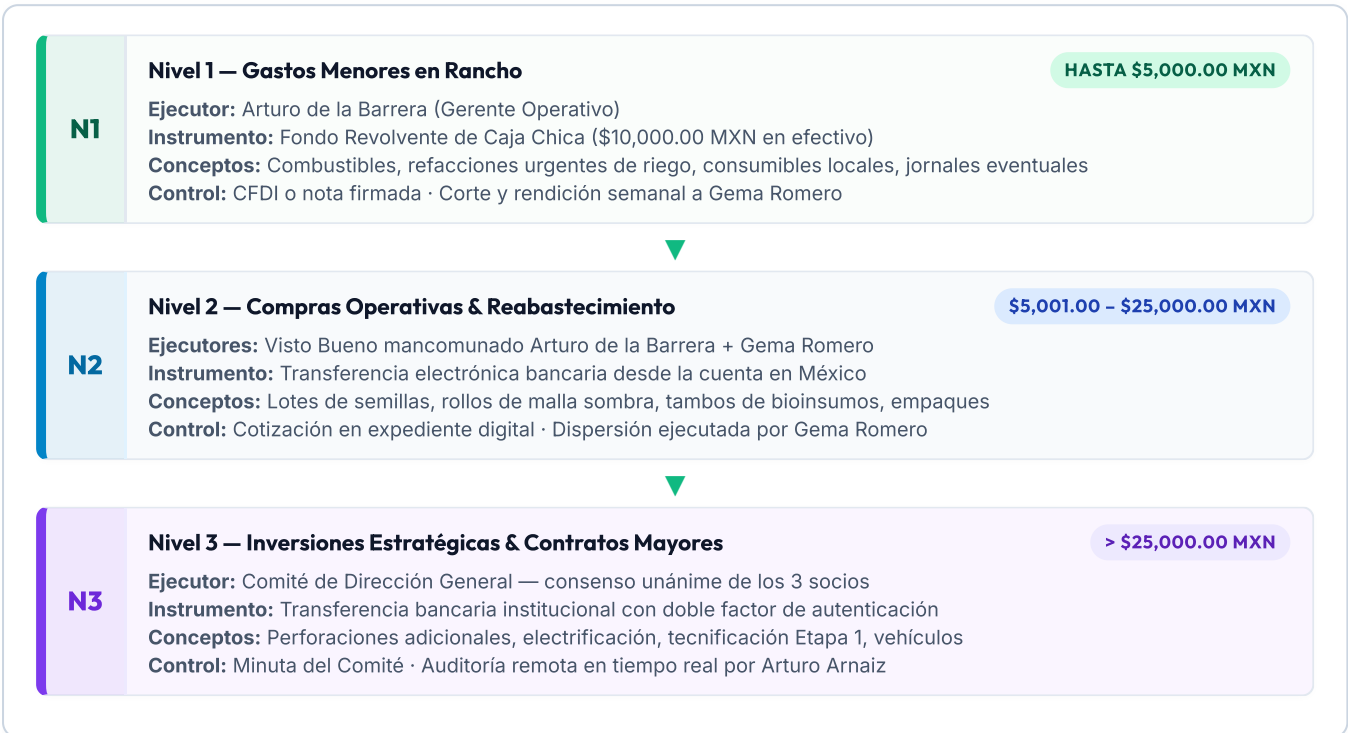
9.1 Matriz de Compras y Trazabilidad Transaccional

Para cumplir con el rigor de control administrativo IN2TECHMX, cada partida del presupuesto maestro de \$169,273.00 MXN se vincula a un código de la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS), un folio de orden de compra (*Purchase Order* - PO) estandarizado y un protocolo de recepción física:

CÓDIGO WBS	PARTIDA PRESUPUESTAL / INSUMO	PROVEEDOR REGISTRADO	FOLIO PO ASIGNADO	ESPECIFICACIÓN / ENTREGA	ESTATUS LOGÍSTICO
WBS-01.01	A.1 - A.15: Herramientas Básicas (\$10,008.00 MXN)	Ferretería Agrícola Regional Mérida Sur	PO-HERR-001	Azadones, bieldos, carretillas, tijeras de podar y mangueras	Programado Mes 1
WBS-01.02	B.1: Semillas Gourmet La Semillería (\$3,310.00 MXN)	La Semillería Web (México)	PO-SEM-001	37 variedades hortícolas de invierno no transgénicas	Programado Mes 1
WBS-01.03	B.1: Semillas Agroecológicas Las Cañadas (\$1,200.00 MXN)	Cooperativa Las Cañadas (Veracruz)	PO-SEM-002	Variedades rústicas biointensivas y abonos verdes	Programado Mes 1
WBS-01.04	B.1: Semillas para Brotes y Microgreens (\$2,445.00 MXN)	MercadoLibre / Orgullo Morelos	PO-SEM-003	Rábano, girasol, chícharo, mostaza y betabel de alta germinación	Programado Mes 1
WBS-01.05	B.2 - B.6: Charolas e Insumos (\$4,195.00 MXN)	Plásticos Agrícolas de la Península	PO-PROP-001	Charolas forrajeras sin orificio, domos y fibra de coco en bloque	Programado Mes 1
WBS-01.06	C.1 - C.6: Bioinsumos y Tambos (\$7,230.00 MXN)	Insumos Orgánicos del Sureste / ML	PO-BIO-001	Melaza, harina de rocas, EM-1, sulfato de cobre y tambos 200 L	Programado Mes 1
WBS-01.07	D.1 - D.2: Básculas de Precisión (\$885.00 MXN)	Proveedora Comercial Torrey Mérida	PO-PES-001	Báscula digital gramera (0.1 g) y báscula comercial de plataforma	Programado Mes 1
WBS-01.08	E.1: Instalaciones y Riego (\$20,000.00 MXN)	Proveedores Locales Chimay / Timucuy	PO-INST-001	Tubería PEAD 1", cintilla de goteo, microaspersores y malla 70%	En Proceso Mes 1
WBS-01.09	F.1: Jornalero de Campo (\$60,000.00 MXN / 6 meses)	Nómina Local San Pedro Chimay	OP-NOM-001	Raya semanal (\$2,500.00 MXN/sem) para labores de campo	Mensual (Meses 1 a 6)
WBS-01.10	F.2: Gerencia Operativa (\$60,000.00 MXN / 6 meses)	Gerencia Operativa (Arturo de la B.)	OP-DIR-001	Asignación mensual (\$10,000.00 MXN/mes) dirección técnica campo	Mensual (Meses 1 a 6)

9.2 Política de Gobernanza de Adquisiciones, Niveles de Autorización y Célula Financiera

Dada la conformación directiva del proyecto —donde la **Dirección de Negocios (Arturo Arnaiz)** ejerce supervisión financiera desde el extranjero y la **Dirección Legal y RRPP (Gema Romero)** junto con la **Gerencia Operativa (Arturo de la Barrera)** radican en el estado de Yucatán—, la administración de los recursos financieros y la ejecución de compras se rige bajo una estructura tripartita con niveles de autorización transparentes y auditables:



1. Protocolo de Conciliación y Auditoría en Tiempo Real

- Rendición Semanal de Campo:** Cada sábado al concluir la jornada, Arturo de la Barrera elabora el corte de caja chica en la plantilla móvil enlazada a Google Sheets, subiendo fotografías legibles de todos los comprobantes físicos.
- Dispersión y Control Fiscal:** Gema Romero concilia los comprobantes recibidos, solicita las facturas electrónicas correspondientes al RFC de la S.P.R. de R.L. y realiza el reembolso del fondo revolvente de caja chica mediante transferencia bancaria.
- Auditoría Financiera Remota:** Arturo Arnaiz supervisa la consola digital en tiempo real desde la plataforma SaaS IN2TECHMX, verificando que cada egreso se encuentre etiquetado con su código WBS, contrastando el saldo bancario contra el presupuesto maestro y emitiendo el semáforo mensual de liquidez para el Comité.

9.3 Directorio Homologado de Proveedores Verificados

Para asegurar la calidad biológica, la inocuidad y la entrega puntual de insumos, se establece el siguiente padrón de proveedores homologados:

1. Material Vegetal y Semillas Orgánicas

- La Semillería (Web México):** Variedades de hortalizas gourmet (arúgula, mizuna, acelga arcoíris, kale toscano) libres de tratamientos químicos. Tiempo de entrega: 3 a 5 días hábiles vía mensajería certificada.
- Red de Semillas Campesinas de Yucatán (Ticul, Maní, Oxkutzcab):** Suministro de semillas nativas de maíz criollo, frijol xpelón, calabaza chihua, ibes y chaya de tallo verde.

- **Cooperativa Las Cañadas (Huatusco, Veracruz):** Semillas biointensivas, abonos verdes (*Crotalaria juncea*, *Canavalia ensiformis*) y biofertilizantes de montaña.

2. Insumos Biológicos, Minerales y Biofábrica

- **Insumos Orgánicos del Sureste (Mérida / Kanasín):** Harina de rocas basálticas, sulfatos minerales agrícolas grado alimenticio, melaza cañera de alta densidad y estiércol maduro certificado libre de antibióticos.
- **Distribuidora de Envases Industriales Mérida Sur:** Tambos de polietileno de alta densidad (HDPE) de 200 litros grado alimenticio con cincho hermético para biodigestores anaeróbicos.

3. Riego Tecnificado, Estructuras y Mallas

- **Plásticos Agrícolas de la Península (Mérida, Periférico Sur):** Malla sombra monofilamento al 70%, charolas forrajeras germinadoras de polipropileno de alta resistencia y charolas de germinación de 200 cavidades.
- **Sistemas de Riego del Mayab (Mérida / Umán):** Tubería de polietileno agrícola (PEAD), cintilla de goteo de alta uniformidad (calibre 8000, 1.0 LPH a 20 cm) y filtros de anillas autolimpiables.

4. Meliponicultura y Fomento de Polinizadores (*Melipona beecheii*)

- **Meliponarios Certificados del Mayab (Maní / Tixkokob, Yucatán):** Cajas racionales tecnificadas de madera de cedro (modelo INPA / PNN adaptado a clima peninsular), dotadas de alzas melíferas y divisiones de cría. Suministro de colonias madre con reinas fecundadas y certificado de salud apícola.

5. Empaques Sustentables y Envasado de Especialidad

- **Empaques Bio-Peninsulares:** Clamshells biodegradables de ácido poliláctico (PLA) a base de almidón de maíz para microgreens y brotes vivos; cajas ventiladas de cartón kraft reciclado con sello FSC para hortalizas de hoja.
- **Cristalería y Envases de México (Mérida):** Frascos de vidrio de grado farmacéutico y goteros ámbar de 30 ml y 50 ml con sello de seguridad para miel melipona virgen; tarros hexagonales de 250 g con tapa twist-off dorada para sales botánicas y deshidratados.

9.4 Mecanismo de Almacén Virtual, Control de Stock y Prevención de Mermas

Toda adquisición ingresada a Rancho Gema se gestiona a través del **Módulo de Almacén Virtual** del Centro de Operaciones Web SaaS:

1. Protocolo de Ingreso y Control de Calidad en Finca:

2. Todo insumo recibido debe ser inspeccionado físicamente por Arturo de la Barrera o el aprendiz tutor asignado.
3. En el caso de semillas: verificación de etiqueta de pureza biológica, porcentaje de germinación nominal (> 85%) y fecha de caducidad.
4. En el caso de bioinsumos y minerales: inspección de hermeticidad y ausencia de humedad en polvos.
5. Confirmación en la app móvil: el gerente operativo valida la recepción cambiando el estado de la orden de compra de **Programado** a **Recibido Conforme** mediante el folio **P0-XXXX**.

6. Zonificación Física del Almacén en Rancho Gema:

7. **Zona A (Cámara Seca de Semillas):** Contenedores herméticos con desecante a temperatura controlada (18 a 22 °C) para garantizar tasas de germinación superiores al 90%.
8. **Zona B (Biofábrica e Insumos Húmedos):** Área techada con piso firme y ventilación natural para tambos de biofermentos, melaza y enmiendas minerales, protegida contra escurrimientos pluviales.
9. **Zona C (Cuarto Aséptico de Cosecha y Empaque):** Mesa de acero inoxidable grado alimenticio, báscula gramera calibrada, contenedores de lavado con agua purificada y empaques esterilizados para atención inmediata a chefs y wedding planners.

.0. Control de Mermas y Registro Digital:

1. Salidas de insumos registradas diariamente por lote y cama de cultivo asignada.
2. Monitoreo de mermas postcosecha con tolerancia máxima del 3.5%; todo excedente no comercializado en fresco se transfiere de inmediato al deshidratador solar o a la biofábrica como biomasa de compostaje para economía circular 100% cerrada.

9.5 Base Instrumental Tecnológica: Plataforma Digital de Gestión, Bitácora y Analítica Operativa

Para el seguimiento sistemático de las actividades, se encuentra en proceso de construcción una **plataforma digital** orientada a la gestión integral de las etapas del proyecto (Fase Piloto de 6 meses, Etapa 1 y Etapa 2), sus actividades y el seguimiento puntual de hitos y cronograma.

Esta herramienta tecnológica servirá como base instrumental para: 1. **Gestión y Seguimiento de Actividades:** Control centralizado de tareas, asignación de responsables y monitoreo del avance en cada una de las fases del proyecto. 2. **Reportes de Costos y Control Financiero:** Seguimiento transparente del presupuesto, registro de compras y conciliación entre la operación local y la supervisión financiera. 3. **Bitácora Operativa de Campo:** Registro digital de la bitácora operativa diaria en rancho durante la Fase Piloto y las etapas subsecuentes (labores, siembras, manejo agronómico e incidencias). 4. **Cálculos Operativos y Eficiencia:** Determinación de rendimientos por cultivo y superficie, eficiencia en el uso de insumos y otros indicadores clave de desempeño agronómico y comercial que se determinen como estándar del proyecto.

Nota de Gobernanza y Alcance: Los detalles técnicos de arquitectura de software, especificaciones de la bitácora, fórmulas de cálculo operativo e interfaces de usuario se definirán y formalizarán en la **documentación técnica anexa** (Especificación Funcional y manuales operativos) una vez que la plataforma sea construida y quede aprobada por el Comité de Dirección General para su puesta en operación.

9.6 Síntesis Ejecutiva de Cierre y Dictamen de Viabilidad del Documento Maestro (Versión V3.2)

El presente documento maestro consolida la visión agronómica, técnica, financiera, legal y comercial para el establecimiento de **Gema Agroecología (Nombre Preliminar)** en el Rancho Gema de San Pedro Chimay, Mérida, Yucatán.

1. Dictamen Técnico-Financiero IN2TECHMX

1. **Viabilidad Edafo-Climática Comprobada:** El suelo Luvisol crómico (*Kankab*) y el agua dulce del acuífero cárstico garantizan condiciones ideales para hortalizas de alta gama, microgreens, flores de corte y meliponicultura, aprovechando la ventana climática de invierno (octubre a febrero) para maximizar ingresos.
2. **Modelo Financiero Blindado:** Con una inversión inicial de **\$169,273.00 MXN** y una reserva de liquidez operativa de **\$120,000.00 MXN (6 meses)**, el proyecto resiste el escenario más adverso sin riesgo de asfixia financiera, alcanzando el punto de equilibrio operativo en el Mes 5 (escenario normal) o Mes 9 (escenario pesimista), y logrando la amortización total en el Mes 11 con utilidades retenidas para fondear la Etapa 1.
3. **Estrategia Comercial Omnicanal de Alto Margen:** La diversificación en 7 canales comerciales —con especial énfasis en la proveeduría directa a chefs de autor y a la industria de bodas de destino y banquetes en haciendas henequeneras— elimina intermediarios y asegura cobros de contado con márgenes brutos superiores al 65%.
4. **Gobernanza Colegiada y Operatividad Eficiente:** La articulación de un Comité Directivo con toma de decisiones a consenso, la gestión legal y de subsidios institucionalizada en Yucatán, y la Célula de Integración Financiera Local supervisada a distancia mediante herramientas digitales, garantizan una operación fluida, transparente y escalable.

Dictamen de Viabilidad — IN2TECHMX (Versión V3.2)

1. Edafo-Climática ✓ Suelo Kankab + acuífero cárstico · Ventana de invierno Nov–Mar optimizada para cultivos gourmet. | **2. Financiera** ✓ \$169,273.00 MXN · Reserva de liquidez 6 meses · Break-even M5 (normal) · Payback M11. | **3. Comercial** ✓ 7 canales omnicanal · Márgenes >65% · Sin intermediarios · Cobro de contado. | **4. Gobernanza** ✓ Comité colegiado · Célula financiera local + supervisión financiera remota · WBS trazable.

RATIFICACIÓN Y FIRMAS DE GOBERNANZA

Gema Agroecología (Nombre Preliminar) · Documento Ejecutivo Maestro — Versión V3.2 · Septiembre 2026

Por el Comité de Dirección General & Asamblea Fundadora

Arturo Arnaiz

DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

Estrategia Comercial B2B, SaaS & Macro-Finanzas · Supervisión Financiera

Arturo de la Barrera

GERENCIA OPERATIVA

Gestión Agronómica, Invernadero, Inocuidad & Talleres de Campo

Gema Romero

DIRECCIÓN LEGAL & RELACIONES PÚBLICAS

Estructura Societaria, Subsidios STPS/SEDER, Bancos & Tesorería Operativa Local

Metodología IN2TECHMX

ESPECIALISTA EN AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Certificación de Rigor Metodológico, Trazabilidad WBS & Versión V3.2

Fin del Documento Ejecutivo — Plan de Negocios, Modelo Agroecológico y Presupuesto Detallado: Gema Agroecología (Nombre Preliminar) (Versión V3.2)